

الرسم الصناعي

صيانة منظومات الليزر

الصف الثالث

تأليف

أ.م.د. أسماء هادي محمد

أ.د. عدوية جمعة حيدر

علي جبر عداي

حيدر موسى حسين

لجنة التنقيح

لجنة من المديرية العامة للتعليم المهني



الفهرست

رقم الصفحة	الموضوع	التسلسل
3	الفهرست	
4	المقدمة	
6	المخططات الكربائية لمنظومات الليزر	الفصل الأول
7	الرسم التخطيطي الإلكتروني بالرموز	
10	ليزر أشباه الموصلات	
11	رسم الدوائر الالكترونية لمجهازات القدرة	
13	مجهزات القدرة لليزر الغاز	
17	رسم مساقط معدات أنظمة الليزر	الفصل الثاني
18	تميد	
18	مساقط اشباه الموصلات	
21	ليزر الحالة الغازية (التركيب الميكانيكي)	
23	ترصيف ليزر الهليوم - نيون	
25	ليزر ثاني أوكسيد الكربون	
30	تصميم الملحقات البصرية	
	Design of Optical Accessories	
32	دوائر القدرح الالكترونية	الفصل الثالث
33	تمهيد	
35	منظومات السيطرة ومجهزات القدرة لليزر CO ₂	
	المستعرض	
39	التراكيب الميكانيكية لأغلب تصاميم منظومات الليزر الشائعة الاستعمال وملحقاتها البصرية	الفصل الرابع
40	ليزر الحالة الصلبة	
41	المصابيح الومضية	
42	حجرة الليزر	
43	ليزر الحالة السائلة (ليزر الصبغة)	
45	ليزر الهليوم - زئبق	
51	ليزر الغاز النبضي متعدد المراحل Multi- Stages Gas Laser	
53	ليزر الحالة السائلة (ليزر الصبغة) Dye Laser	

المقدمة

لغرض التواصل مع التطور التكنولوجي الحاصل في المجالات الصناعية كافة ، وبتوفيق من الله - عز وجل ، نقدم هذا الكتاب المتخصص في الرسم الصناعي ضمن اختصاص صيانة أجهزة الليزر، وبإسلوب عرض يتوافق مع الأسلوب والمنهجية نفسها في كتابي الرسم الصناعي للمرحلتين، فهو يحتوي على توضيح للمعلومة قبل رسمها فضلاً عن كون هذا التخصص من الأهمية التي تستوجب تركيز المعلومة وان تكون متواصلة ومتكاملة مع ما يتعلمه الطالب في العلوم الصناعية والتدريب العملي.

تضمن الكتاب فصول ، تناول الأول رسم للعديد من الدوائر الالكترونية والكهربائية ابتداء من رسم والتذكير بالرموز التي تم عرضها في المرحلة الدراسية السابقة ليتم التدريب على رسمها لتنفيذ الدوائر الالكترونية ، أما الفصل الثاني فيتعرف من خلاله الطالب على انواع الليزر الأكثر شيوعاً، مع التدريب على رسم التركيبات المثالية لمنظومات الليزر بحالاته الثلاث، الغازية والسائلة والصلبة فضلاً عن المساقط لبعض الاجزاء الرئيسية لمنظومات الليزر الشائعة.

وختاماً نتقدم بالشكر إلى السادة الخبراء والعلميين والخبير اللغوي لجهودهم في مراجعة الكتاب ليظهر على ما هو عليه، آملي أن تكون هذه المعلومات ذات فائدة عملية تؤهل الطالب في اختصاصه وأساساً لتكملة دراسته في هذا المجال التقني ونسأل الله أن يجعل هذا الكتاب من العلم الذي ينتفع به، آملي أن نكون قد وفقنا في تقديم ما يخدم ويعزز التوجه لدى أبنائنا الطلبة في مسيرتهم العلمية والمهنية، والله وليّ التوفيق.

المؤلفون

2014 م - 1435 هـ



الفصل الأول

المخططات الكهربائية لمنظومات الليزر

Electric Schemes of Laser Systems

المحتويات

1. الشكل (1-1): الرموز الكهربائية والالكترونية المستعملة في الدوائر الكهربائية.
2. الشكل (2-1): الرموز الكهربائية والالكترونية المستعملة في الدوائر الكهربائية.
3. الشكل (3-1): الدائرة الالكترونية الخاصة بضخ ليزر الديود
4. الشكل (4-1): الدائرة الالكترونية الخاصة بضخ ليزر الديود
(دائرة تيار السوق)
5. الشكل (5-1): الدائرة الالكترونية لمجهاز قدرة مستمر باستعمال
(معدل نصف الموجة)
6. الشكل (6-1): الدائرة الالكترونية لمجهاز قدرة مستمر باستعمال
(معدل الموجة الكاملة)
7. الشكل (7-1): الدائرة الالكترونية لمجهاز قدرة مستمر باستعمال
(معدل الموجة الكاملة باستعمال القنطرة)
8. الشكل (8-1): الدائرة الالكترونية لمجهاز القدرة باستعمال الترانزستور .
9. الشكل (9-1): مخطط للدائرة الالكترونية الخاصة بمجهاز قدرة جهاز
ليزر He-Ne .
- 10- الشكل (10-1) الشكل (22-2) مخطط يوضح منظومة ليزر ثاني أوكسيد
الكربون ذات التدفق الغازي المستعرض مع دائرة جهاز القدرة .

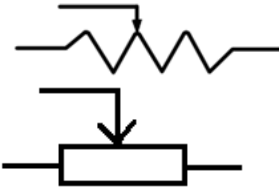
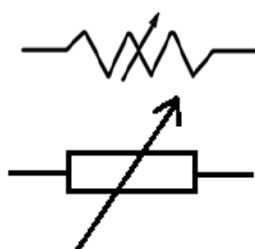
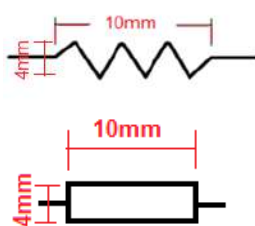
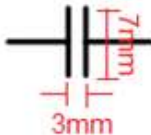
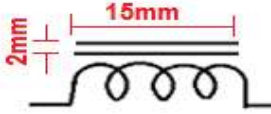
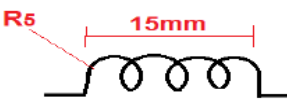
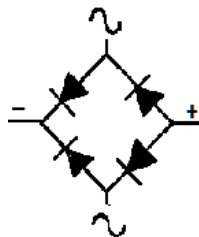
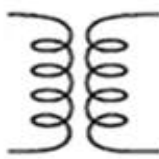
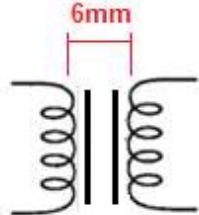
الرسم التخطيطي الإلكتروني بالرموز

تزود كل الأنواع المختلفة للرسم الإلكترونية بمخططات إلكترونية تفصيلية ومعلومات حول الدائرة الكهربائية، إذ يصور كل مكون إلكتروني في الدائرة بشكل رسم رمز متفق عليه عالمياً، ومنعا للالتباس الذي قد يحصل تكتب بجانبها المعلومات اللازمة لنوع التطبيق المناسب لذلك المكون، والذي سوف يساعد كثيراً في فهم المخططات وإجراء عمليات الصيانة عند الحاجة. يعد هذا النوع من المخططات من أدق الرسومات الكهربائية من حيث القراءة، لكونه يحتاج لمعرفة واسعة في كيفية تأثير كل من الأدوات الإلكترونية ، أو مقدار تأثيرها بالتيار الكهربائي . وسوف نراجع في هذا الفصل فقط الرموز شائعة الاستعمال في تصوير العديد من المكونات في الأنظمة الإلكترونية.

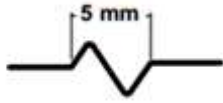
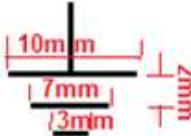
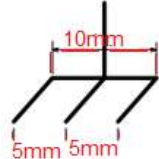
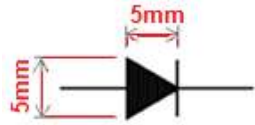
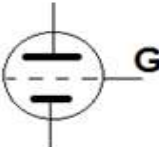
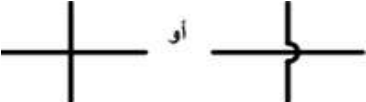
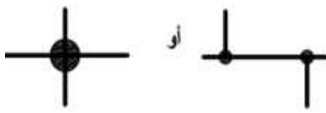
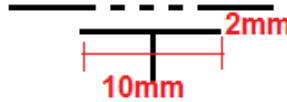
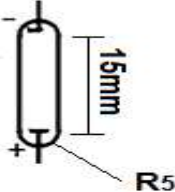
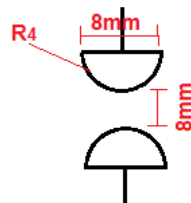
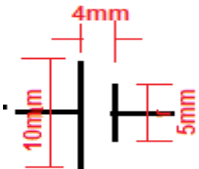
من المناسب ان نعلم عدد من الاختصارات المستعملة في الكتابة على بعض الرموز الالكترونية في الدوائر الكهربائية وهي :

الترانزستور	Transistor (Q)
المتسعة	Capacitor (C)
المقاومة	Resister (R)
المستحث	Inductor (L)
الثنائي (الدايود)	Diode (D)

مفاتيح الفولتية العالية مثل فجوة القذح SG والثايرستر SCR...
يبين الشكلين (1-1) و (2-1) بعضاً من رموز المعدات الالكترونية، المطلوب التدريب على رسم اللوحتين بمقياس رسم مناسب لأهميتها عند قراءة وتنفيذ الدوائر الالكترونية.

 مقاومة متغيرة Variable Resistor	 مقاومة متغيرة Variable Resistor	 مقاومة ثابتة Fixed Resistor
 متسعة متغيرة Variable Capacitor	 متسعة كيميائية	 متسعة ثابتة (سيراميك) Fixed Capacitor
 ملف متغير Variable Inductor	 ملف ذو قلب مغناطيسي Magnetic Core Inductor	 ملف ثابت Fixed Inductor
 القنطرة Bridge	 محولة بقلب هوائي Air Core Transformer	 محولة بقلب مغناطيسي Magnetic Core Transformer

الشكل (1-1) الرموز الالكترونية (1)

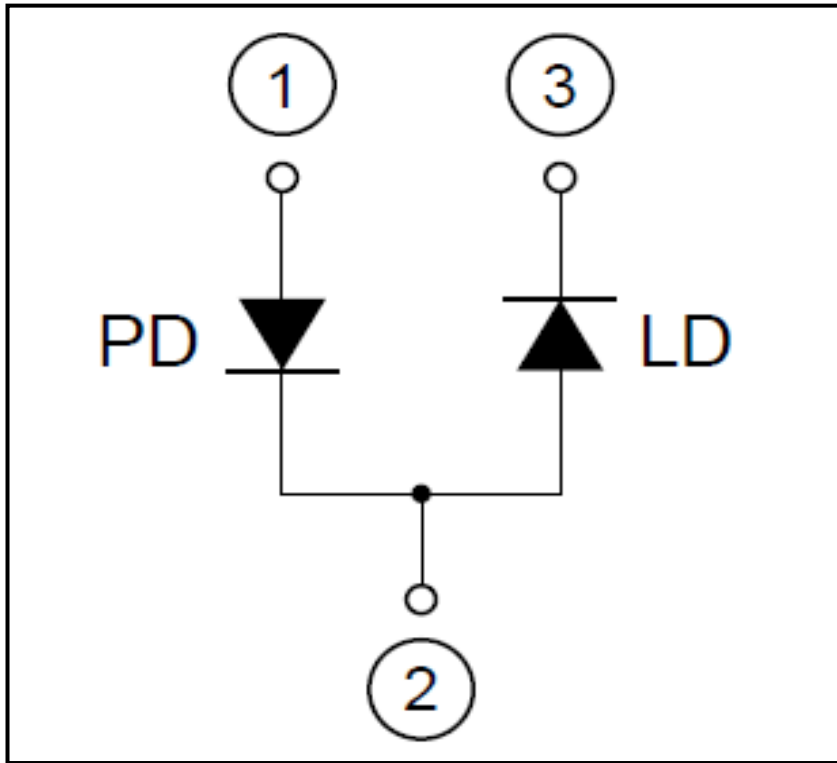
 مرحل Relay	 ارضي الدائرة Circuit Ground	 ارضي الهيكل Chassis Ground
 ثنائي زينر Zener Diode	 ثنائي باعث للضوء Light Emitting Diode	 ثنائي بلوري Diode
 Thyratron Trigger	 قاده Trigger	 قاده SCR
 توصيلة عبور Crossing Conductor	 ربط التوصيلات Conductor Junction	 التأين الأولي Preionization
 مصباح وميض Flash Lampe	 اقطاب الليزر Laser Electrodes	 بطارية

الشكل (2-1) الرموز الالكترونية (2)

2-1 ليزر أشباه الموصلات Semiconductor Laser

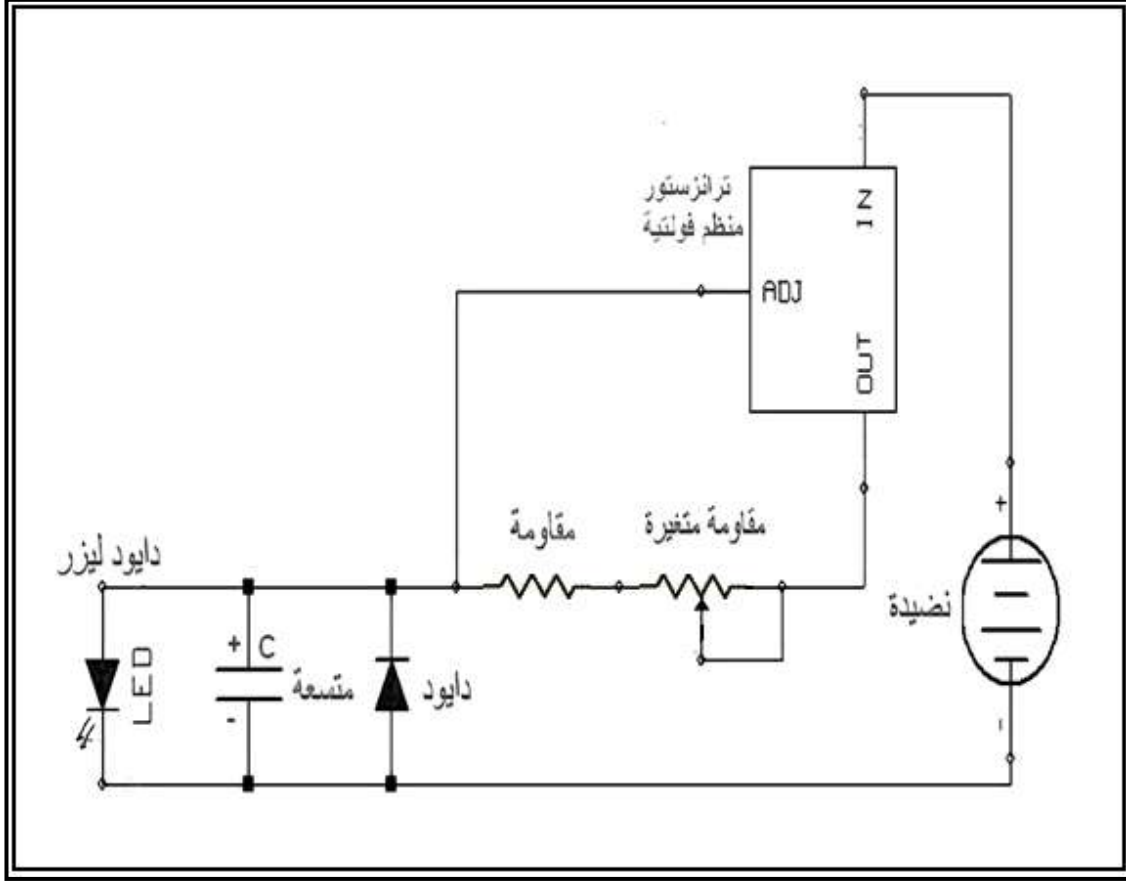
يطلق على ليزر اشباه الموصلات أحياناً بليزر الدايمود (LD) Laser diode أو الليزر شبه الموصل وتستخدم المواد شبه الموصلة كأوساط فعالة له مثل زرنيخ الكاليوم GaAs ، يمتاز هذا النوع بحجم واستهلاك طاقة قليلة للغاية (بحدود قدرة 1000mW) ولذلك أصبح يستخدم على نطاق واسع في العديد من التطبيقات والأجهزة الدقيقة كما ويدخل في صناعة الأقراص المدمجة (CD،DVD) وطابعات الليزر وأدوات القياس الدقيقة للمسافات والأطوال والأجهزة البصرية وأقلام التأشير وألعاب الليزر وقد تعددت ألوانه فمنه الأحمر والأخضر والأزرق ، أما عملية الضخ فتتم عن طريق تمرير تيار في هذه الوصلة ويسمى بتيار السق (Driver Current) ، وإذا ما تجاوزت قيمة التيار قيمة العتبة (Threshold) فإن الثنائي يبدأ بتوليد اشعة الليزر.

يمكن ان يمتاز هذا الليزر بقدرة خرج عالية High output power تصل الى 1kW وذلك باستعمال صف من الدايمودات. ويبين الشكل (3-1) توصيل الدائرة الكهربائية الداخلية لضخ دايمود الليزر.



الشكل (3-1) الدائرة الكهربائية الداخلية لضخ دايمود الليزر

يبين الشكل (1- 4) الدائرة الالكترونية الخاصة بضخ ليزر الدايمود وهي دائرة تيار السوق (Driver Current) وكما موضحة تفصيلها في كتابي العلوم الصناعية والتدريب العملي.

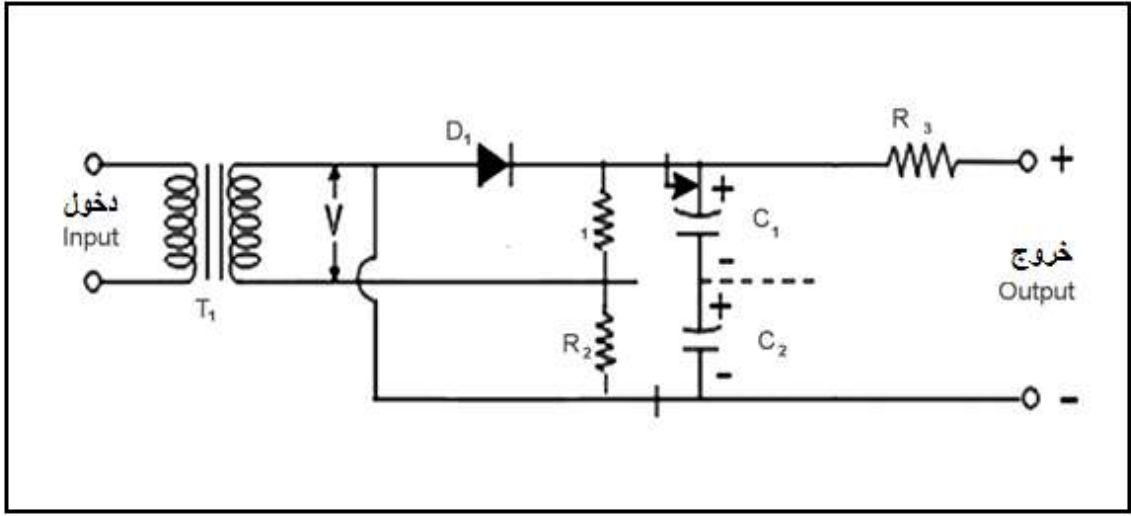


الشكل (1- 4) الدائرة الالكترونية الخاصة بضخ ليزر الدايمود (دائرة تيار السوق)
ترسم بمقياس رسم مناسب

رسم الدوائر الكهربائية والالكترونية لمجهاز القدرة للتيار المستمر

1- جهاز قدرة نصف موجة Half wave power supply:

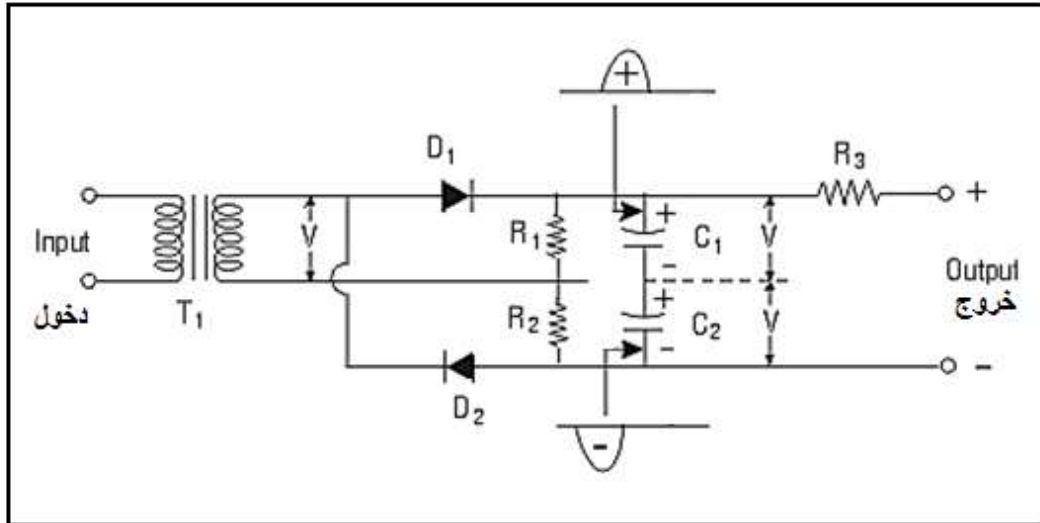
يبين الشكل (1- 5) الدائرة الكهربائية لمجهاز قدرة معدل نصف موجة



الشكل (1-5) الدائرة الكهربائية لمجهز قدرة مستمر باستعمال معدل نصف موجة

2- مجهز قدرة معدل موجة كاملة Full wave (Rectifier) power supply:

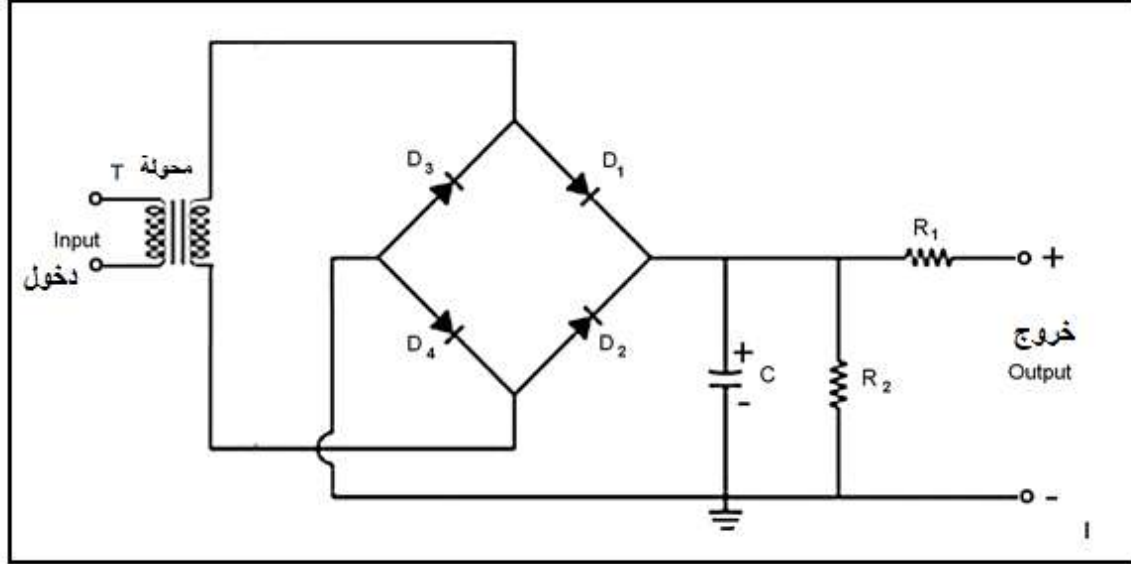
يبين الشكل (1-6) الدائرة الكهربائية لمجهز قدرة مستمر معدل موجة كاملة باستعمال محول ذو مأخذ وسطي Center-Tap.



الشكل (1-6) الدائرة الكهربائية لمجهز قدرة معدل موجة كاملة

3- مجهز قدرة موجة كاملة باستعمال القنطرة Full-wave bridge operating supply:

يبين الشكل (7-1) دائرة كهربائية لمجهز قدرة موجة كاملة باستعمال أربعة دايودات على شكل قنطرة.



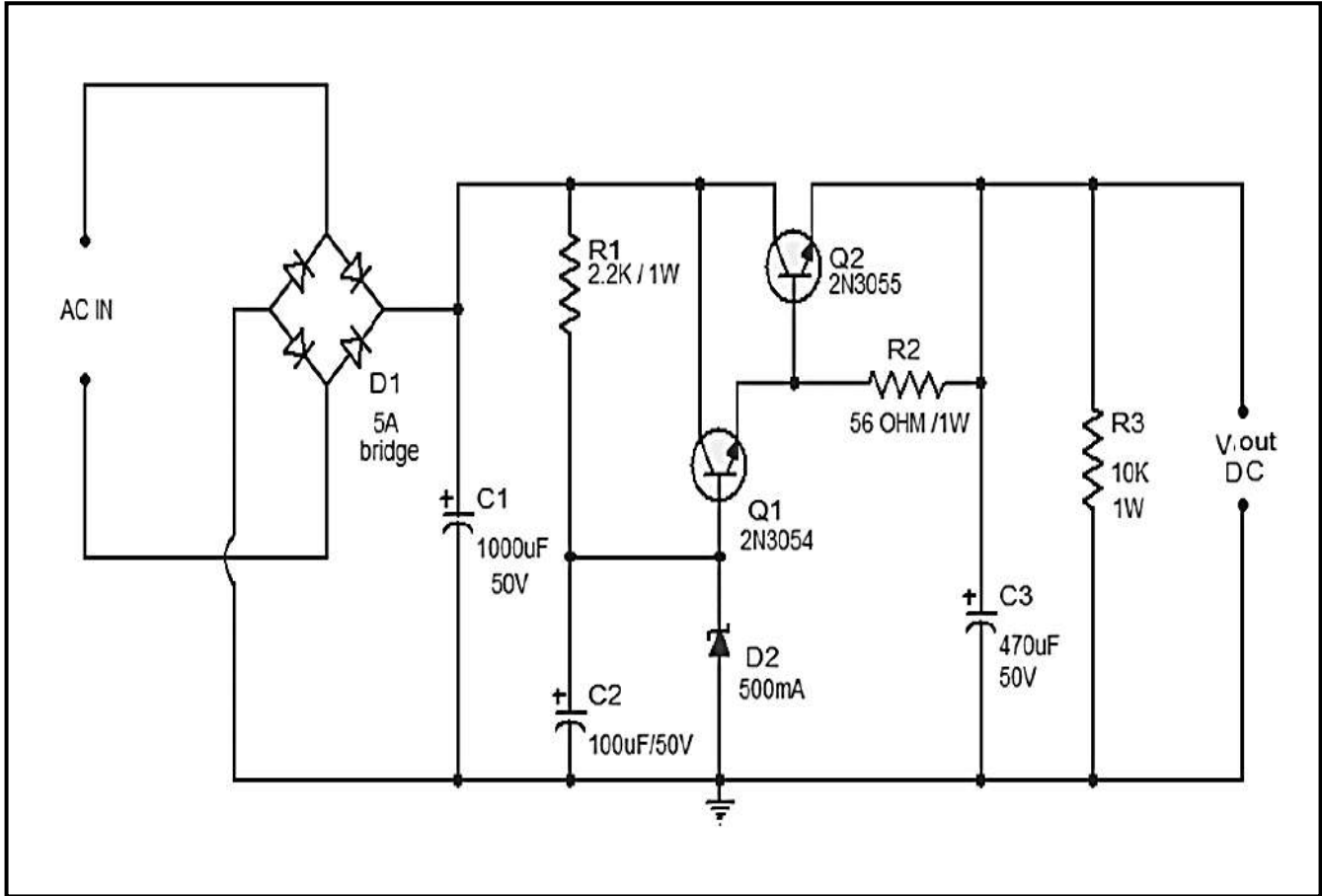
الشكل (7-1) مخطط لدائرة معدل الموجة الكاملة في مجهز القدرة باستعمال القنطرة

مجهزات القدرة لليزر الغاز Gas Laser Power Supplies

إنّ مجهز القدرة لليزر الغاز ذا نمط التشغيل المستمر مماثل في التصميم إلى الأنواع المستعملة في مجهزات القدرة للتيار المستمر، لكنها تتصف بكونها تجهز التيار المستمر (DC) بشكل محدد ومنظم ، وإنّ التصاميم من حيث المبدأ تكون نفسها لكل أجهزة الليزر الغازية التي تعتمد في تشغيلها على التفريغ الكهربائي ، لكن التفاصيل والاختلافات تكمن في خصائص الفولتية المسلطة والمناسبة لكل غاز والتركيب والمسافة بين الاقطاب ونوعها والضغط المستعمل ، وهناك ثلاثة عناصر ضرورية مستعملة في تصميم كلّ مجهزات القدرة الكهربائية لليزر الغازي هي :

دائرة انتقال الشحنة (Charge Transfer Circuit)، دائرة القدح (Trigger Circuit)، ودوائر السيطرة الالكترونية (Electrical Control Circuits) .

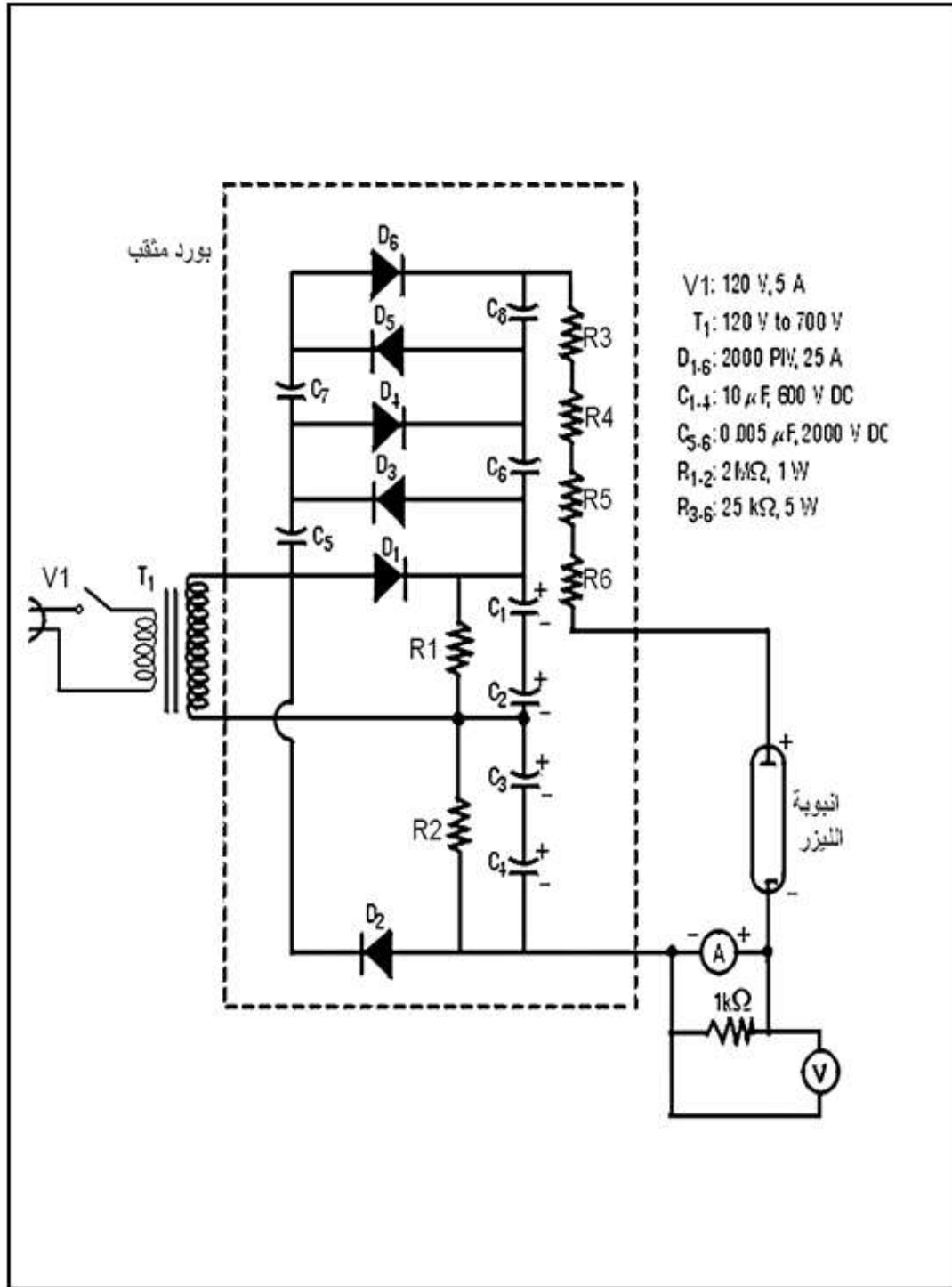
يبين الشكل (1-8) دائرة الكترونية لمجهز قدرة ومنظم تيار مستمر (Regulated DC Power Supply) باستعمال قنطرة الثنائيات والترانزستور .



الشكل (1-8) الدائرة الالكترونية لمجهز القدرة باستعمال الترانزستور

(ترسم بمقياس رسم مناسب مع تثبيت قيم المكونات)

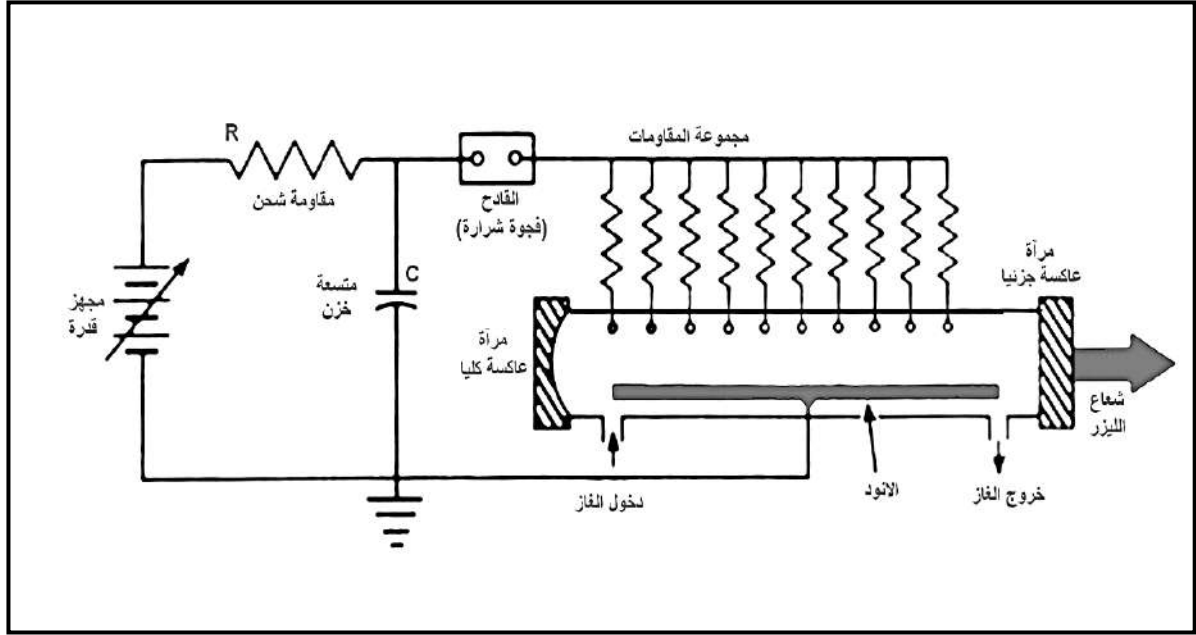
في حين يبين الشكل (1-9) مخطط دائرة الكترونية مبسطة لمجهز القدرة لهذا النوع من الليزر He-Ne مبين فيها قيم المقاومات والمتسعات .



الشكل (9-1) مخطط دائرة الكترونية لمجهز قدرة ليز Ne-He

رسم الدائرة بمقياس رسم 1:1

إنّ جهاز القدرة الأساسي لتشغيل ليزر ثاني أكسيد الكربون والمبسط في المستويات الكهربائية نسبياً يشمل تجهيز فولتية كبيرة ومقاومة عالية لتحديد التيار، ويبين الشكل (1 - 10) مخططاً لليزر ثاني أكسيد الكربون ذي التدفق المستعرض. المصدر في هذه الحالة قد يكون ببساطة جهاز قدرة بسيط لفولتية عالية يصل لعدة عشرات من الكيلوفولتات، مطلوب رسمها بمقياس رسم مناسب مع تسمية الأجزاء.



الشكل (10-1) مخطط يوضح منظومة ليزر ثاني أكسيد الكربون ذات التدفق الغازي المستعرض مع دائرة جهاز القدرة، مطلوب رسمها بمقياس رسم مناسب مع تسمية الأجزاء

الفصل الثاني

رسم مساقط معدات الليزر

Drawing Views of Laser Equipments

المحتويات

- 
1. الشكل (2- 1) : المساقط الثلاثة لموحد يستعمل في تطبيقات الليزر
 2. الشكل (2- 2) : المساقط الثلاثة والدائرة الداخلية لدايود DPSS
 3. الشكل (2- 3) : توصيلات أنبوب الليزر HE – NE
 4. الشكل (2- 4) : المساقط لأنبوب ليزر هليوم نيون .
 5. الشكل (2- 6) : المسقط الأمامي والمسقط الجانبي لماسك أنبوبة الليزر
 6. الشكل (2- 8) : مقطع لحاوية ليزر مع الغطاء الخارجي .
 7. الشكل (2- 9) : المساقط الثلاث حامل الأقطاب الرئيسية والثانوية .
 8. الشكل (2- 10) : مقطع عرضي للأقطاب الرئيسية وأقطاب التآين الأولي
 9. الشكل (2- 11) : حامل المرايا الأمامية والخلفية .
 10. الشكل (2- 12) مساقط حامل موسع الحزمة
 11. الشكل (2- 13) : مسقط امامي نصفه الاعلى مقطوع لحاوية التلسكوب

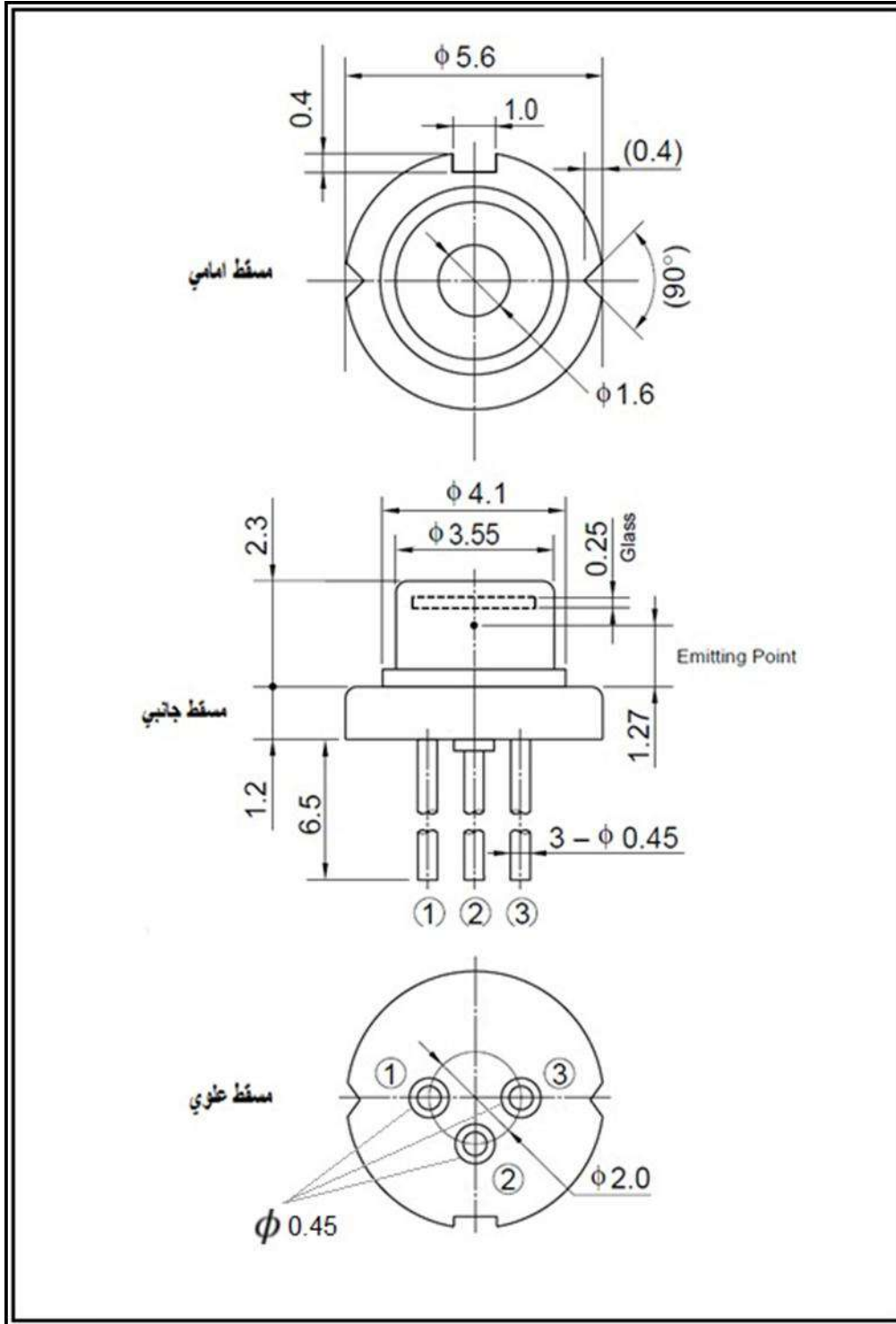
تمهيد

تتكون كل أجهزة توليد شعاع الليزر من الوسط الفعال أو البلورة المنتجة لأشعة الليزر ومصدر الضخ (كهربائي أو بصري أو بتيار السوق) لضخ الوسط الفعال على توليد اشعة الليزر الضوئية والمرنان (المرايا) ويتكون من مرآتي : **مرآة خلفية بانعكاسية عالية 100%**، **وأخرى أمامية (مرآة الخرج الليزري)** وتكون ذات انعكاسية جزئية لخروج الشعاع وهناك تصاميم عديدة لمرنان الليزر تم تناولها في كتب المرحلة الأولى ، بالإضافة الى هذه الاجزاء الرئيسة لمنظومات الليزر، هناك ملحقات بصرية ضرورية لعمل الليزر في التطبيقات العديدة ، من هذه الملحقات : موسع الحزمة (Beam Expander والتلسكوب البصري Optical Telescope)، لذا سنتناول في هذا الفصل رسم بعض التراكيب الميكانيكية لأغلب تصاميم منظومات الليزر الشائعة الاستعمال وملحقاتها البصرية .

مساقط ليزر أشباه الموصلات Semiconductor Laser Views

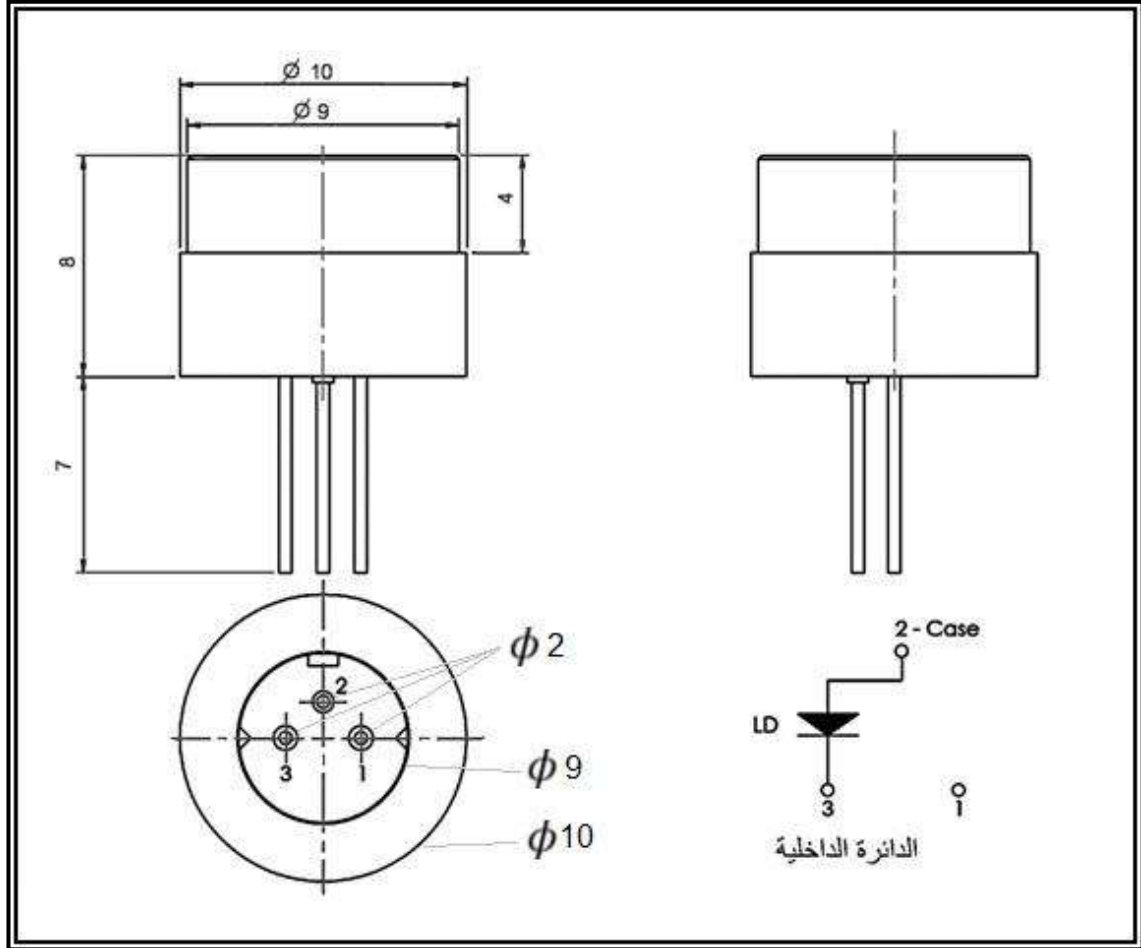
ويطلق عليه أحياناً بليزر الدايمود أو ليزر الصمام الثنائي ويعتمد على المواد شبه الموصلة ويمتاز بحجم واستهلاك طاقة قليلة للغاية (مقارنة بالأنواع الأخرى) هو يستخدم على نطاق واسع في العديد من التطبيقات والأجهزة الدقيقة، يتكون ثنائي الليزر بشكل رئيسي من ثلاثة مكونات شبه موصل موجب وشبه موصل سالب وبينهما شبه موصل ذاتي وبهذا تختلف عن الوصلة الثنائية والتي تحول التيار المتردد (AC) الذي تتغير قطبيته باستمرار إلى تيار مستمر (DC) أحادي القطبية.

يبين الشكل (2 - 1) رسم المسقط الأمامي والمسقطين العلويين (من الأعلى ومن الأسفل) ، المطلوب رسم المساقط بمقياس رسم تكبير 10 : 1



الشكل (1 - 2) المساقط الثلاثة لموحد يستعمل في تطبيقات الليزر
(مطلوب رسم اللوحة بمقياس رسم تكبير 1:10)

ويبين الشكل (2-2) نوعاً آخراً من تركيب ليزر شبه الموصل المستعمل لضخ ليزر الحالة الصلبة ويدعى بليزر الضخ للحالة الصلبة . Diode Pump Solid State DPSS .



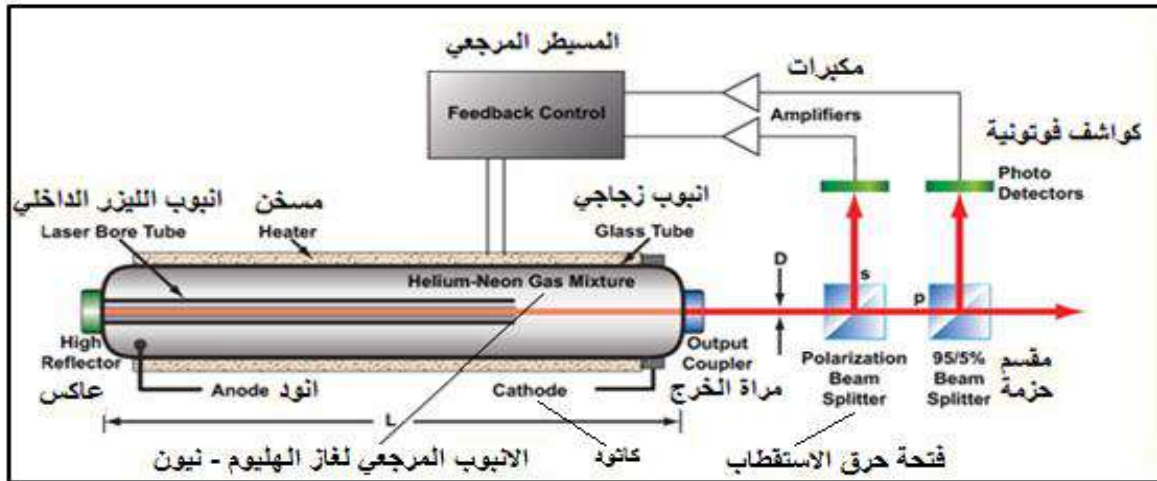
الشكل (2-2) المساقط الثلاثة والدائرة الداخلية لدايود DPSS
(مطلوب رسم اللوحة بمقياس رسم تكبير 5 : 1)

ليزر الحالة الغازية (التركيب الميكانيكي) Gas Laser (Mechanical design)

يوجد العديد من ليزرات الحالة الغازية منها الذرية مثل ليزر الهليوم-نيون (HeliumNeonlaser) والجزيئية مثل ليزر ثاني أوكسيد الكربون CO_2 ، والأيونية مثل ليزر أيون الآركون (Laser Ar-ion) والبخارية مثل ليزر بخار النحاس (Copper Vapor Laser).

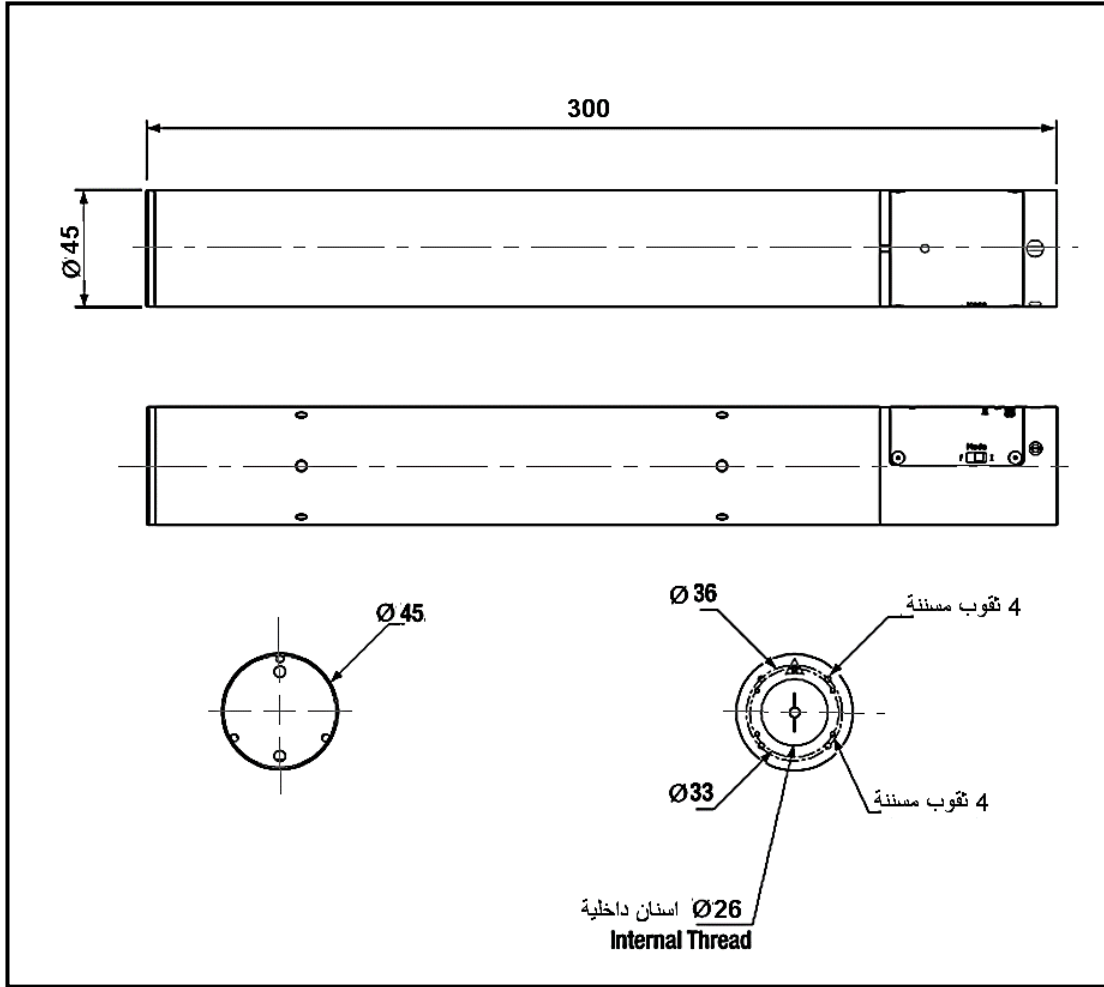
منظومة ليزر الهليوم - نيون He-Ne Laser

يتكون من أنبوب زجاجي (زجاج الكوارتز) فيه خليط من غازي الهليوم والنيون بنسبة 1:10 تحت ضغط (0.6 mmHg) ومرآتان مستويتان متوازيتان ومتعامدتان على محور الأنبوبة إحداها عاكسة كلياً ((High Reflector (HR)) والأخرى عاكسة جزئياً وتمثل مرآة الخرج ((Output (OC)) Coupler mirror بنسبة 90% ونافاذة بنسبة 10% ، وعادة يكون ليزر He-Ne صغيراً، إذ يتراوح طول تجويفه الزجاجي حوالي من 10 cm الى 1 m. علماً ان عمل الليزر وميكانيكية تهيجه موضحة بكتب الليزر للمرحلة الاولى والمرحلة الثالثة ، ويبين الشكل (2-3) مخططاً توضيحياً لتركييب ليزر الهليوم – نيون .



الشكل (2-3) توصيلات انبوب الليزر He-Ne. (توضيحي)

يبين الشكل (2- 4) المساقط لأنبوبة ليزر هليوم نيون (He-Ne)



الشكل (2- 4) المساقط لأنبوب ليزر هليوم نيون HeNe رسم اللوحة بمقياس رسم تصغير 1 : 2

ترصيف ليزر الهليوم – نيون Alignment of laser He-Ne

لغرض اجراء الترصيف الدقيق لرأس الليزر (Laser Head Mounting) في المختبر أو في التطبيقات الأخرى، فإن التركيب الاسطواناني لرأس الليزر يسمح بتركيبه بشكل سهل في حاضنة حلقيه، أو في حامل على شكل الحرف (V)، أو ما يماثلها من الأجهزة والمعدات بدون تأثير على ترصيف (Alignment) اشعة الليزر .

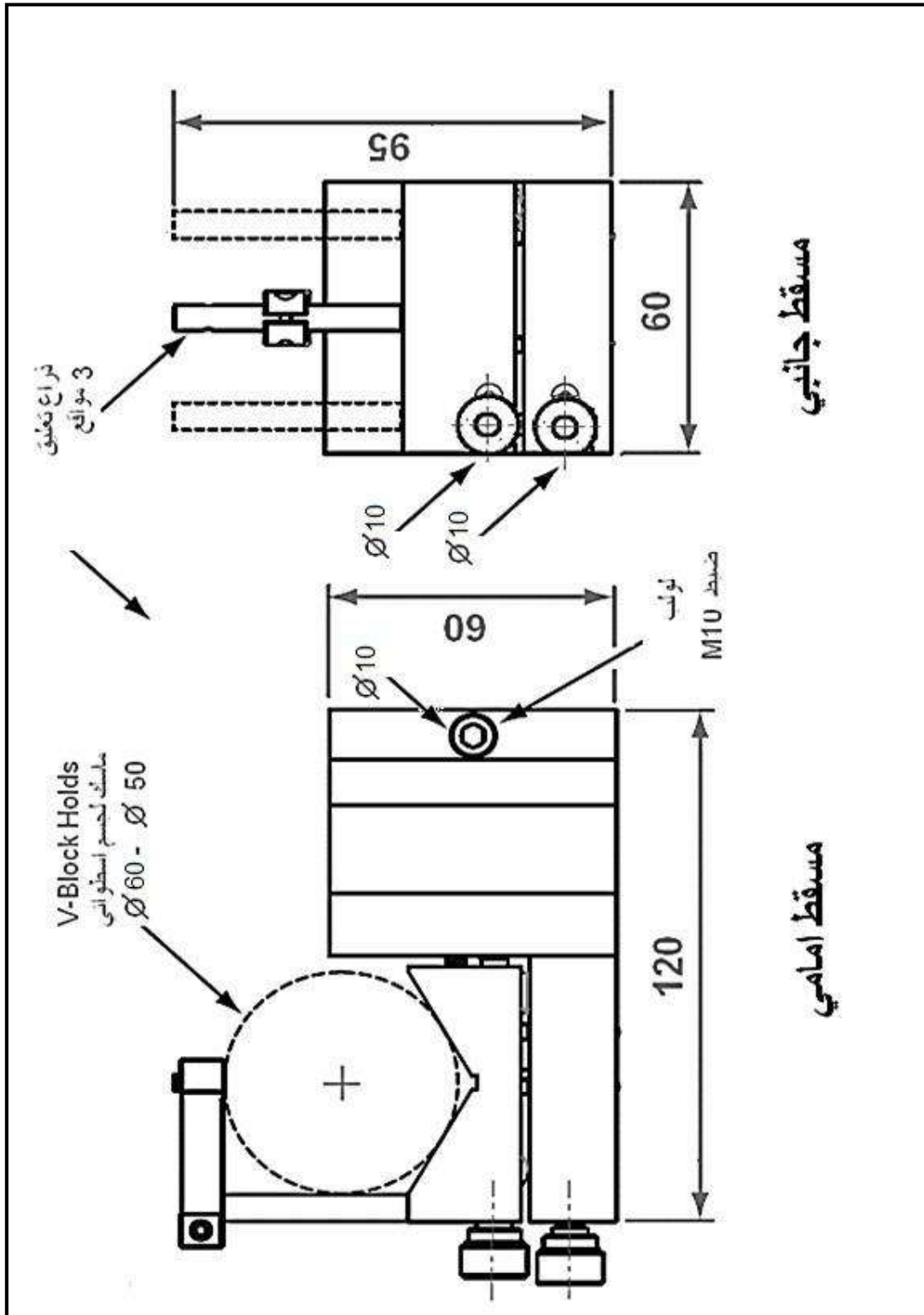
ومن الضروري أخذ الحذر عند استعمال الماسكات في تثبيت الليزر تجنباً للضغط الزائد عن اللازم والذي من الممكن أن يتلف الغلاف المعدني (الألمنيوم) والذي يتسبب في عدم استقامة للأشعة ، إذ يتم التحكم بالترصيف عن طريق اللوالب المسننة (البراغي).

يبين الشكل (2- 5) وسائل تثبيت جهاز الليزر من نوع He-Ne عن طريق الماسك المفرد والمزدوج .



الشكل (2-5) صور لنوع من الماسكات (الحوامل البصرية) القابلة للحركة لأجهزة الليزر

يبين الشكل (2-6) المسقط الأمامي والمسقط الجانبي لماسك رأس الليزر .

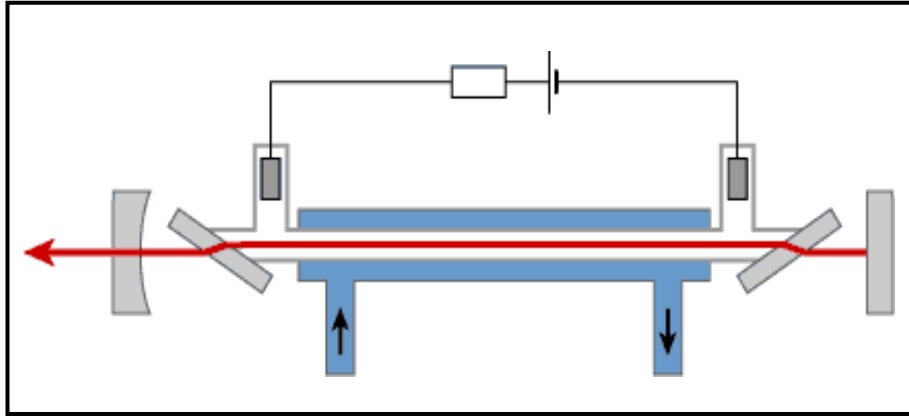


الشكل (2-6) المسقط الأمامي والمسقط الجانبي لماسك أنبوبة الليزر ، ترسم اللوحة

بمقياس رسم 1:1 وتقدر الأبعاد الناقصة بحسب نسبتها الى الأبعاد المثبتة على الرسم

ليزر ثاني أوكسيد الكربون (CO₂) Lasers

يتكون من خليط من الغازات كماده فعالة والتي تحتوى على ثاني أوكسيد الكربون (CO₂) والهليوم (He) والنيتروجين (N₂) ومن الممكن في بعض الاحيان الاستعاضة عن غاز الهليوم بغاز الهيدروجين (H₂) وبخار الماء (H₂O Vapor) او الزينون للحصول على قدرات عالية ، ويتم تضخيم الضوء بواسطة جزيئات ثاني أوكسيد الكربون ، مثل هذا النوع من الليزر تتم عملية الضخ فيه كهربائيا. الشكل (2-7) توضيح لتركيب جهاز ليزر ثاني أوكسيد الكربون ، انبوبة الغاز التي تحتوى على الماده الفعالة والتي يتم ضبطها عند زاوية بروستر والتي يبلغ مقدارها حوالي (45-60) درجة حسب معامل انكسار الماده المصنعة منها النافذة. علما ان الماده المصنعة منها مادة مرآة الخرج تكون عادة اما معدنية مطلية بالذهب وتثقب بقطر 1 ملم في المركز لغرض الخرج الليزري واما من مادة ذات نفاذية معينة للطول الموجي لليزر ثنائي اوكسيد الكربون مثل الجرمانيوم. واما المرآة الخلفية فعادة ما تكون معدنية وذات انعكاسية 100 %.



الشكل (2-7) مخطط مبسط لأنبوبة ليزر غاز ثاني أوكسيد الكربون (توضيحي)

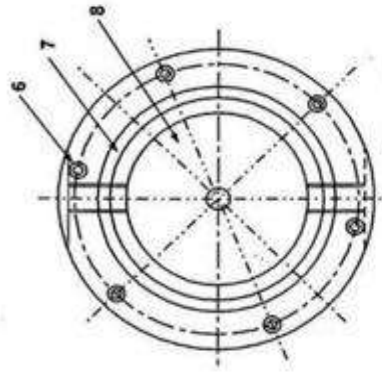
توجد عدة انواع من ليزرات ثاني أوكسيد الكربون تعتمد بالدرجة الاساس في اختلافها على كيفية جريان الغاز أو عملية ضخ الغاز أو عملية التهيج أو التحفيز (Excitation) والتي تكون اما بالتفريغ الكهربائي المباشر (Direct Electrical Discharge DC) أو بالتردد الراديوي (RF Radio Frequency) وكما يأتي :

1. جريان الغاز المحوري (Axial gas flow):

يتكون من انبوب زجاجي مزدوج مفتوح النهايتين وتغلق بحاضنات المرايا. يدخل الخليط الغازي (الوسط الفعال) في واحدة من نهايات الأنبوب ليخرج من النهاية الأخرى لتوفير جزيئات جديدة من الغاز لتحل محل (CO_2) المتحلل نتيجة لتفكك جزيئات الغاز ، وتوجد في الانبوب الثاني العلوي فتحتان لدخول وخروج الماء لتبريد المنظومة ، وهناك نقاط توصيل الفولتية العالية مع حوامل المرايا وتكون بشكل اصبعي .

2. جريان الغاز العرضي او المستعرض (Transverse gas flow):

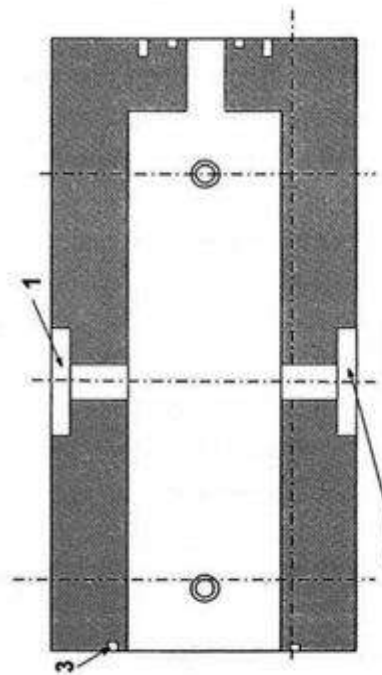
وفي هذا النوع يكون جريان الغاز عبر الانبوبة بشكل عمودي على محور المرايا بدلا من أن يتدفق من أسفل الأنبوب وذلك لتوفير أعلى معدلات توازن في إنتاج الليزر المستمر CO_2 . ان انتاج الطاقة في هذا النوع يكون عادة 10 كيلوواط لكل متر مع تصاميم المحفز الجوي العرض (TEA) (Transverse Excited Atmospheric). تتناسب القدرة المنتجة طرديا مع الضغط الجوي اي كلما يكون الضغط المنتج أعلى كلما تزداد القدرة المنتجة. في هذا النوع يتدفق الغاز عبر الانبوب (وليس من اسفله كما في النوع الأول) وذلك لتوفير أعلى معدلات التوازن في انتاج الليزر، وتتناسب القدرة المنتجة طرديا مع الضغط الجوي، ويعد هذا النوع من ليزر الغاز الديناميكي والذي يعمل بأسلوب النبضات بتطبيق النبضات الكهربائية بدلا من إثارة للتيار المستمر. ولكون اجهزة الليزر بالأنظمة المحورية تعطي نبضات من الطاقة الضوئية العالية ضمن فترات قصيرة المدة عند الضغط العالي للغاز. وتتكون الحجرة الليزرية لليزر ثنائي اوكسيد الكربون ذات التهيج المستعرض من اسطوانة من الزجاج او البيرسبكس تحتوي على فتحات لدخول وخروج الغاز وعلى فتحات اخرى للتوصيلات الكهربائية بالاضافة الى حامل الاقطاب الرئيسية والثانوية وحامل المرايا ,



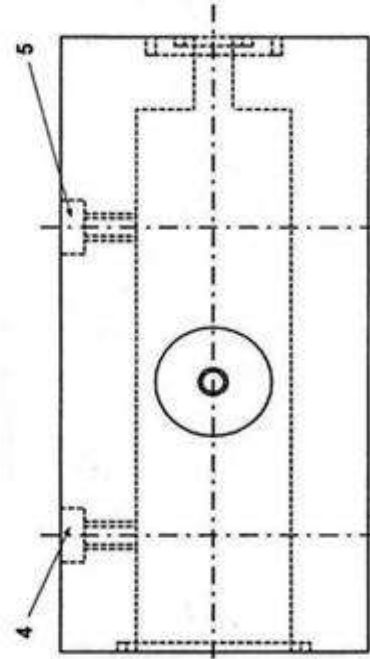
ب- غطاء الحاوية

أ- بدن الحاوية

- 1- موضع إدخال المسنن لربط قطب القوسية العالية
- 2- موضع إدخال المسنن لربط قطب الأرضي
- 3- حفرة تثبيت حلقة الحصر المطاط
- 4- فتحة دخول الغاز
- 5- فتحة خروج الغاز
- ب- غطاء الحاوية
- ٦- موقع إدخال المسننات لربط الغطاء بالحاقوية
- ٧- حلقة حصر مطاطية لتثبيت المرآة
- ٨- فتحة المرآة



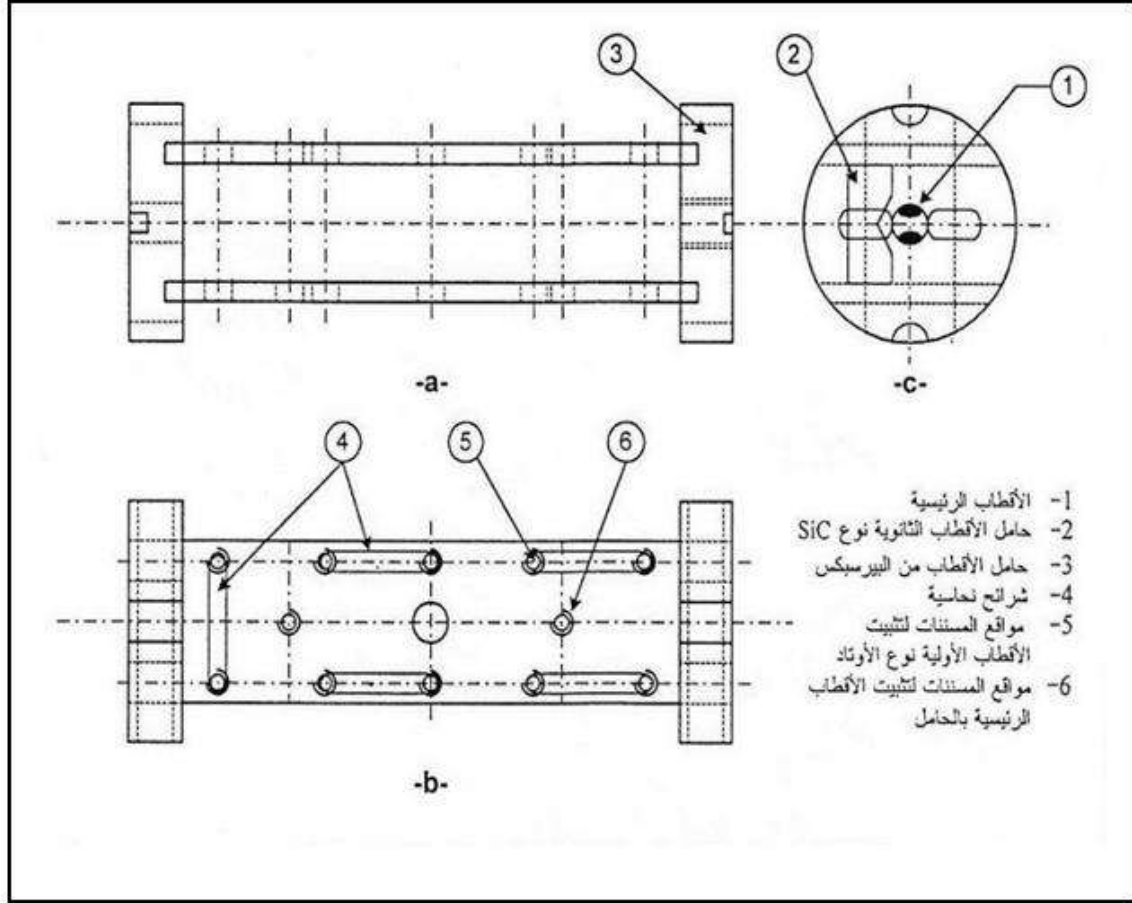
أ- بدن الحاوية



الشكل (2- 8) مقطع لحاقوية ليزر مع الغطاء الخارجي (المطلوب الرسم بمقياس 1:1)

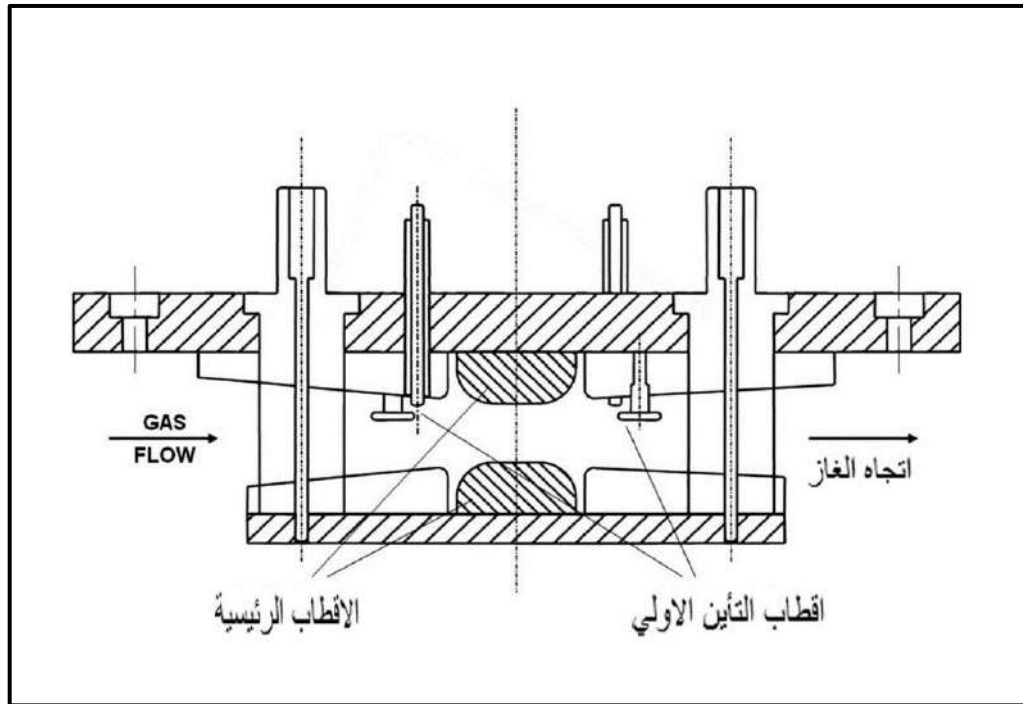
تؤخذ القياسات من الرسم

بينما يبين الشكل (2 - 9) مساقط ومقاطع لحامل الاقطاب الرئيسة والاقطاب الثانوية المصنوعة من مادة شبه موصلة تدعى كاربيد السيليكون . ويتم التحكم بالمسافة بين الاقطاب باستخدام براغي خاصة.



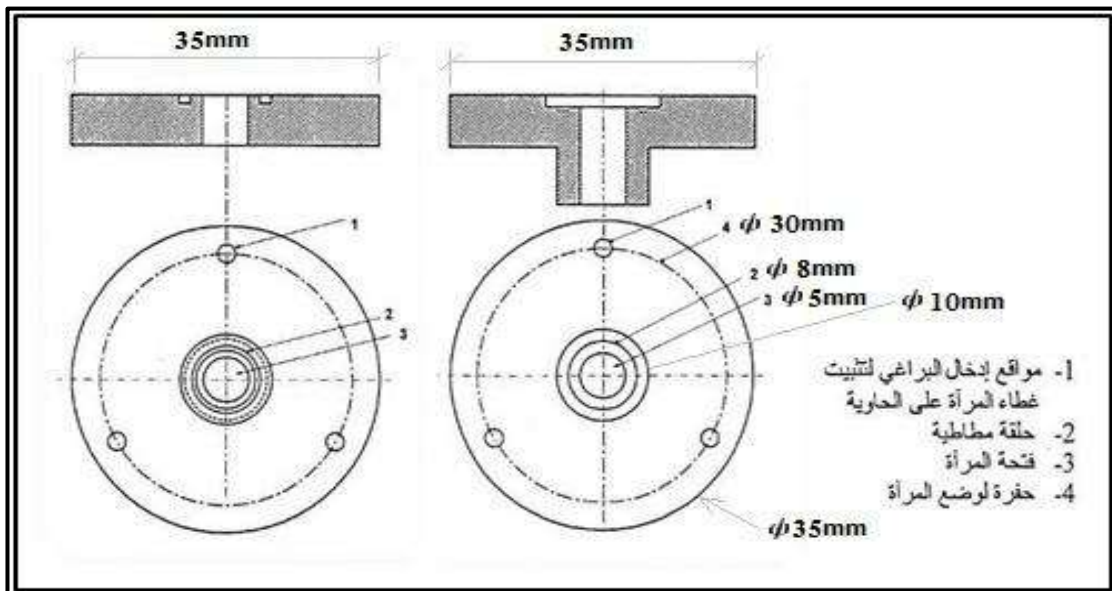
الشكل (9-2) حامل الاقطاب الرئيسة والثانوية (المطلوب الرسم بمقياس 1 : 1)

تؤخذ القياسات من الرسم



الشكل (2-10) مقطع عرضي للأقطاب الرئيسية وأقطاب التأين الأولي

(المطلوب الرسم بمقياس 1:1)



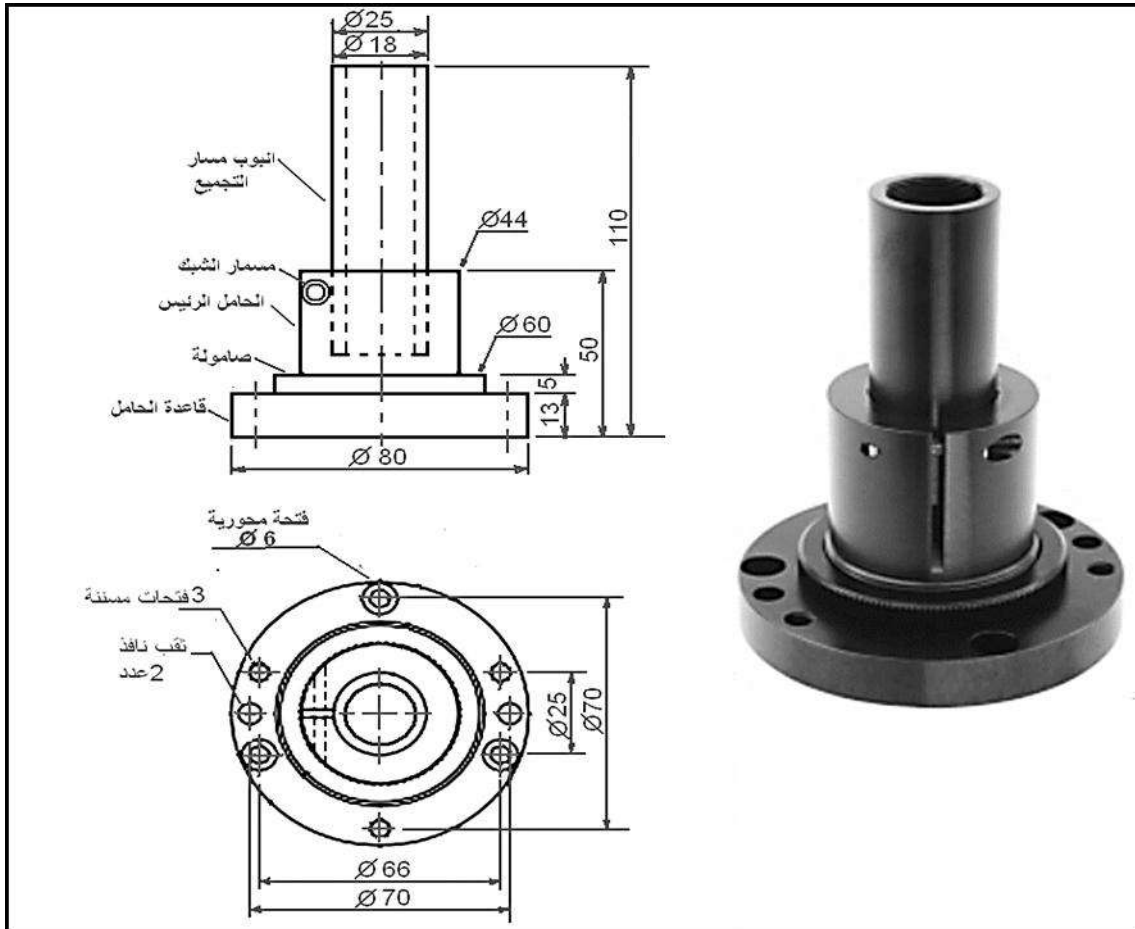
الشكل (2-11) حامل المرايا الأمامية والخلفية (المطلوب الرسم بمقياس 1:1)

تصميم الملحقات البصرية Design of Optical Accessories

توجد ملحقات بصرية ضرورية ملحقة للمنظومات الليزرية عند التطبيق، اذ لا تتم المعاملة الحرارية لمعدن معين او عمل ثقب معين إلا بوجود منظومة بصرية ملحقة مع منظومة الليزر ومنها ما يأتي:

1- موسع الحزمة (Beam Expander):

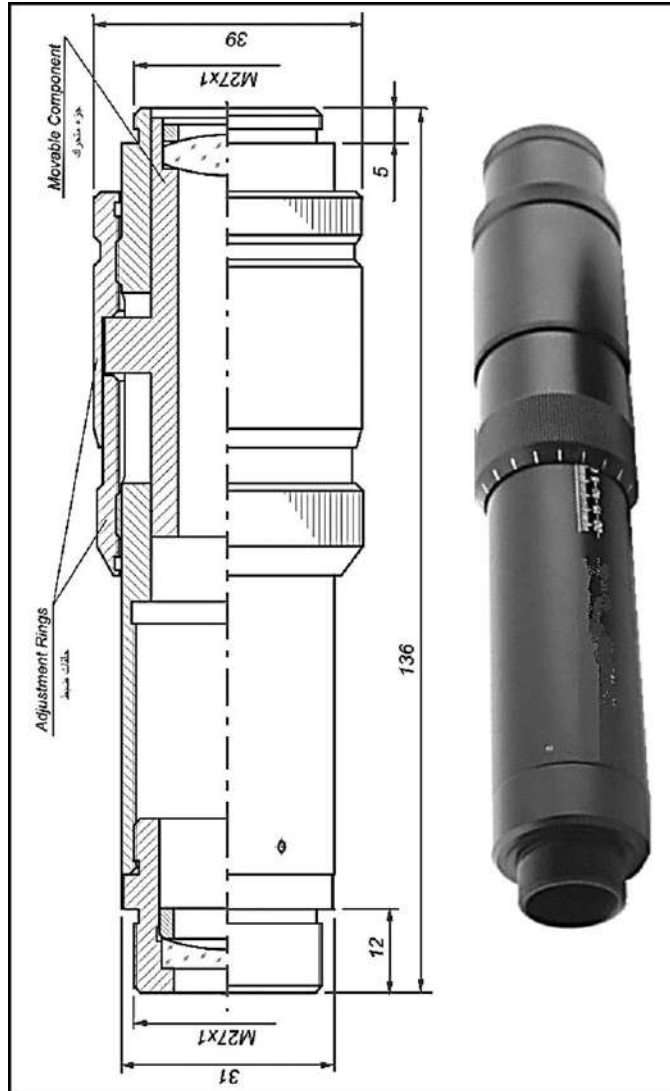
يصمم موسع حزمة الليزر لزيادة قطر الحزمة الموجهة الداخلة وتحويلها الى حزمة موجهة ذات قطر اكبر لاغراض تقليل انفراجية حزمة الليزر، ويستعمل في عدة تطبيقات منها المسح الليزري، التداخل والتحكم عن بعد إذ تكون الاشعة الصادرة من جسم موضوع في اللانهاية والموازية للمحور البصري عند دخولها موسع الحزمة تخرج منه هذه الاشعة موازية للمحور البصري ايضا. والشكل (12-2) يوضح مساقط حامل موسع الحزمة .



الشكل (12-2) مساقط حامل موسع الحزمة ، المطلوب رسم المساقط بمقياس رسم 1:1

1- منظومة التلسكوب البصري (التبئر لحزمة الليزر) (Optical Telescope):

ويستعمل هذا الجزء لتركيز بؤرة حزمة الليزر ببقعة صغيرة جدا إذ يستعمل نظام المرايا والعدسات عادة لتركيز الشعاع الساقط على الكاشف الضوئي او على مكان صغير وذلك لصعوبة الوصول اليه بالطرائق التقليدية في حالة استعمال الليزر من دونه، ومن هذه التطبيقات في الجراحة واستئصال بعض الاورام الخبيثة او في لحام بعض الاجزاء الالكترونية الخاصة بالتطبيقات الالكترونية الدقيقة، يوضح الشكل (2-13) مسقطا أماميا نصفه الأعلى مقطوع لحاوية التلسكوب البصرية - مجمع الحزمة البصرية .



الشكل (2-13) مسقط أمامي نصفه الأعلى مقطوع لحاوية التلسكوب البصرية

مجمع الحزمة البصرية (للاطلاع)

الفصل الثالث

دوائر القذح الالكترونية

Trigger Electronic Circles

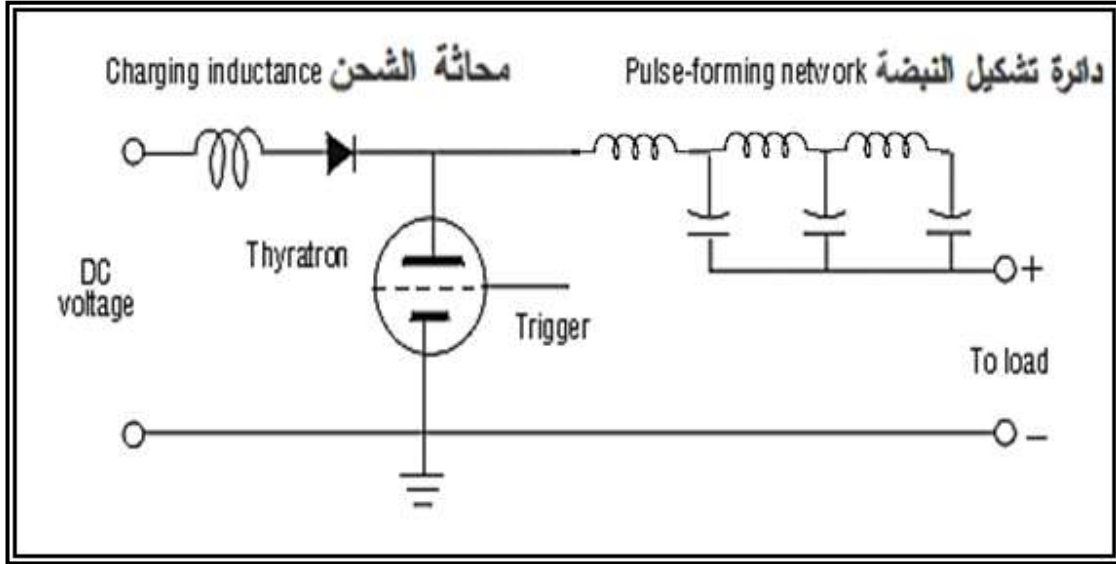
المحتويات

1. الشكل (3 - 1) : دائرة قذح باستعمال قاذح ثيراترون THYRATRON .
2. الشكل (3 - 2) : دائرة قذح من النوع الخارجي .
3. الشكل (3 - 3) : دائرة قذح من النوع الهادي .
4. الشكل (3 - 4) : دائرة التفريغ المباشر .
5. الشكل (3 - 5) : دائرة المحاثية – متسعة .
6. الشكل (3 - 6) : دائرة المتسعة – محاثية أقطاب التأين .
7. الشكل (3 - 7) : دائرة كهربائية تبين توزيع الاوتاد وفجوة القذح .
8. الشكل (3 - 8) : دائرة مولد ماركوس .
9. الشكل (3 - 9) : مقطع عرضي يوضح اجزاء فجوة القذح .

تمهيد

كما مر سابقا فهناك انماط تشغيل مستمرة ومتناوبة لليزر بشكل عام ولليزر الغازي بشكل خاص، لذا يتطلب استعمال مفتاح سريع لغرض تفريغ شحنة المتسعة عبر الاقطاب وبزمن قصير جداً في عموم منظومات الليزر ذات التشغيل النبضي، ولتحقيق استقرار عالية يتم استعمال مفاتيح للفولتية العالية مثل الثايرترون (Thyratron) او الثايرستور وفجوة القذح ثلاثية الاقطاب والمصابيح الوميضية ، وهذه المفاتيح تحتاج دوائر قذح تقوم بتجهيز شرارة كهربائية ذات فولتية عالية (تصل الى عدة آلاف من الفولتات) إذ تعمل على تأين الغاز الموجود داخل المصباح او فجوة القذح ، مولدة بذلك ايونات سالبة وأخرى موجبة قادرة على نقل التيار وإحداث التفريغ الكهربائي بين الاقطاب. وسنتناول رسم بعض دوائر القذح .

يبين الشكل (3-1) رسم دائرة قذح لمفتاح الثايرترون (Thyratron) والذي يكون عبارة عن انبوبة زجاجية تحتوي على غاز بالاضافة الى مشبك لأغراض قذح المفتاح (Trigger) باستعمال فولتية قليلة نسبياً.

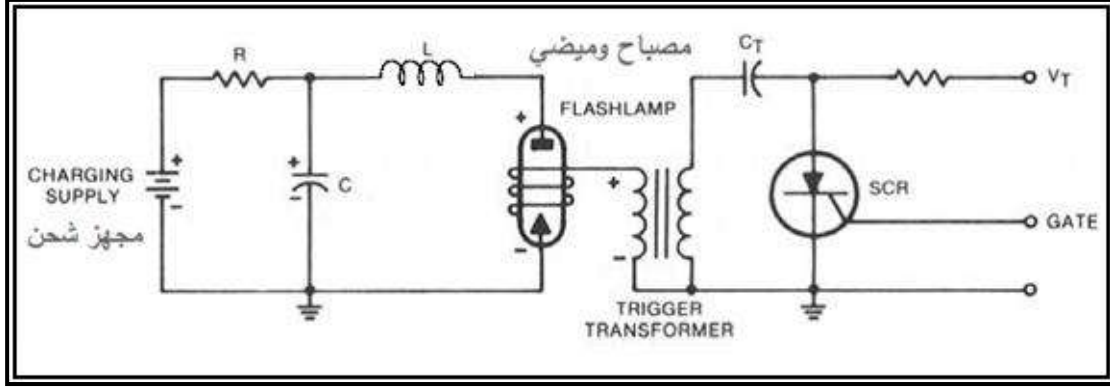


الشكل (3 - 1) دائرة قذح باستعمال قاذح من نوع ثيراترون Thyratron

وتعد المصابيح النبضية (Flashlamps) نوع اخر من مفاتيح الفولتية العالية إذ تكون بشكل أنابيب زجاجية تملأ بغاز الزينون أو/ والكربتون (Xenon and/or Krypton)

دوائر القذح الخارجية (External Trigger Circuits):

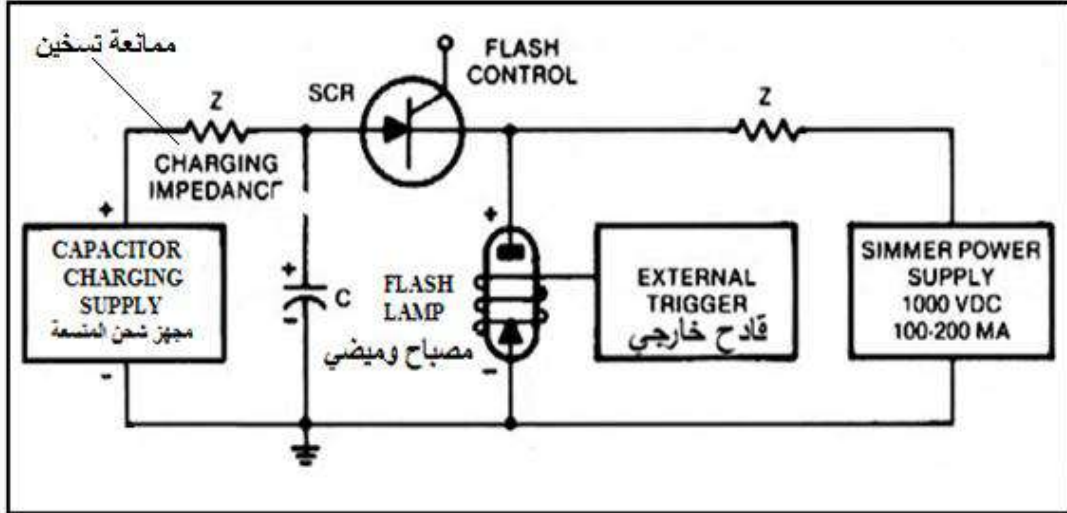
لقذح المصابيح الوميضية ، ويبين الشكل (3 - 2) مخطط للدائرة الكهربائية الخاصة بهذا النوع .



الشكل (3 - 2) دائرة القذح من النوع الخارجي،

دوائر القذح الهادئة (Simmer Trigger Circuits):

يستعمل في هذه الدائرة مصدر لتيار مستمر DC (مجهز قدرة هادئ) للإبقاء على تيار مستمر يمر من خلال المصباح الوميضي ويكون بحدود 100-500mA ليبقى المصباح في حالة تأين مستمر بينما يقوم القاذح الخارجي بالنبض، ويبين الشكل (3 - 3) مخططاً للدائرة الكهربائية لهذا النوع .



الشكل (3 - 3) دائرة القذح من النوع الهادئ

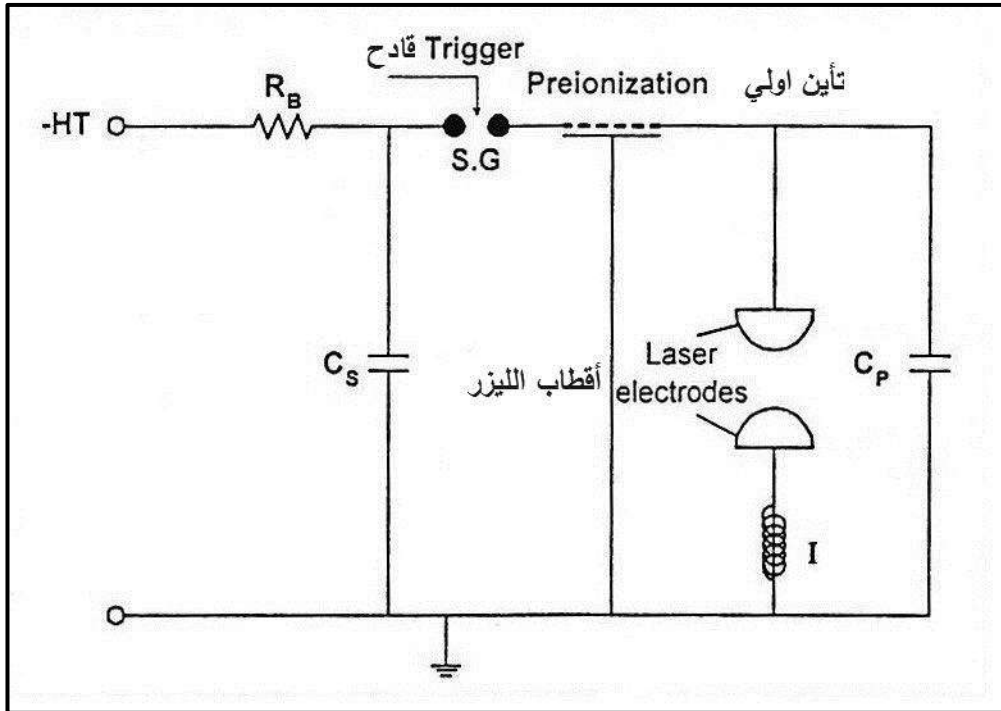
منظومات السيطرة ومجهازات القدرة لليزر CO_2 المستعرض

Control Systems & Power Supply for Transverse CO_2 Laser

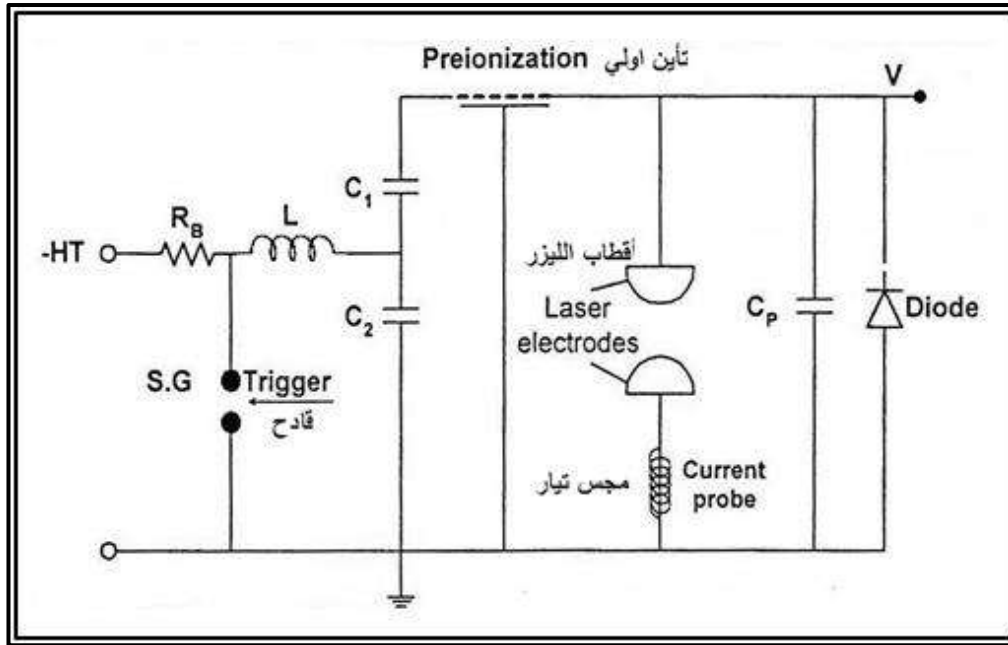
يتضمن تصميم الليزر الغازي منظومات سيطرة الكترونية وكهربائية متنوعة وهي تؤدي عدة اغراض منها تجهيز الجهد العالي للمنظومة والسيطرة على دوائر الشحن ودوائر القذح واحيانا دوائر التذبذب ، وتختلف دوائر السيطرة باختلاف نوع منظومة الليزر الغازي ونمط تشغيله.

ففي ليزر ثاني اوكسيد الكربون النبضية توجد اربعة انواع شائعة من دوائر التفريغ للاقطاب الرئيسة والثانوية وهي :

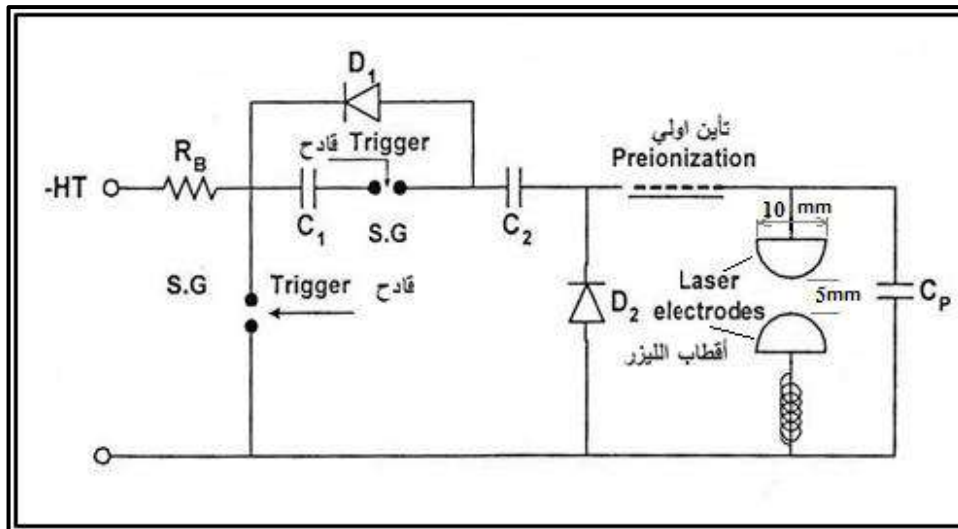
- دائرة التفريغ المباشر وتسمى احيانا دائرة الشحن ذات المتسعة الواحدة .
- دائرة المحاطة- متسعة .
- دائرة المتسعة- محاطة اقطاب التاين الاولي .
- دائرة مولد ماركوس .



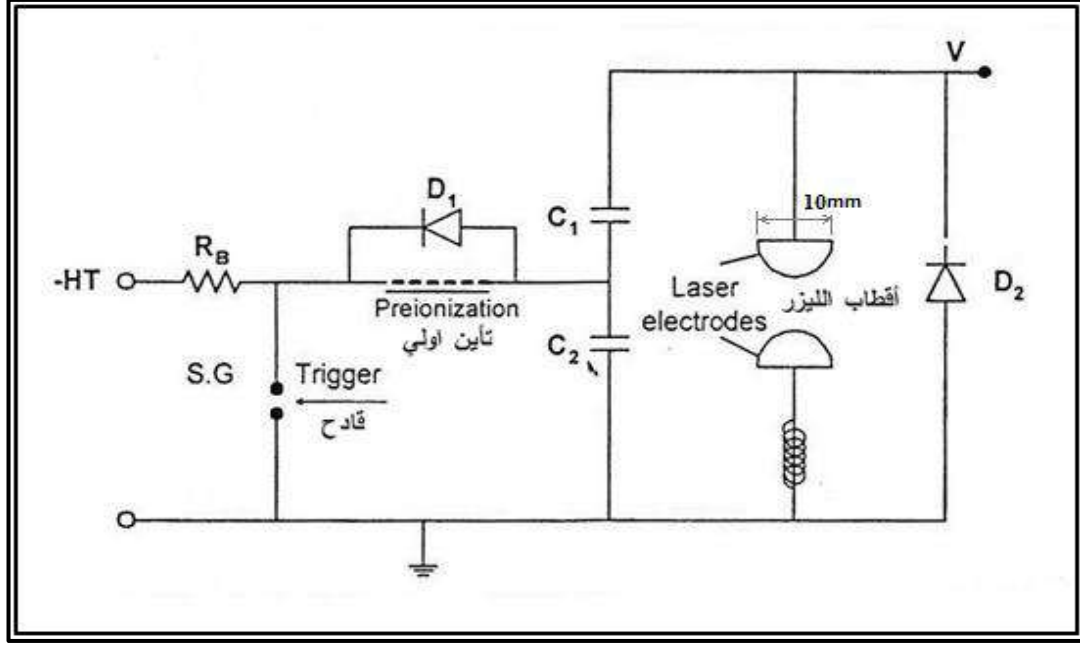
الشكل (3 - 4) دائرة التفريغ المباشر



الشكل (3 - 5) دائرة المحاطة - متسعة

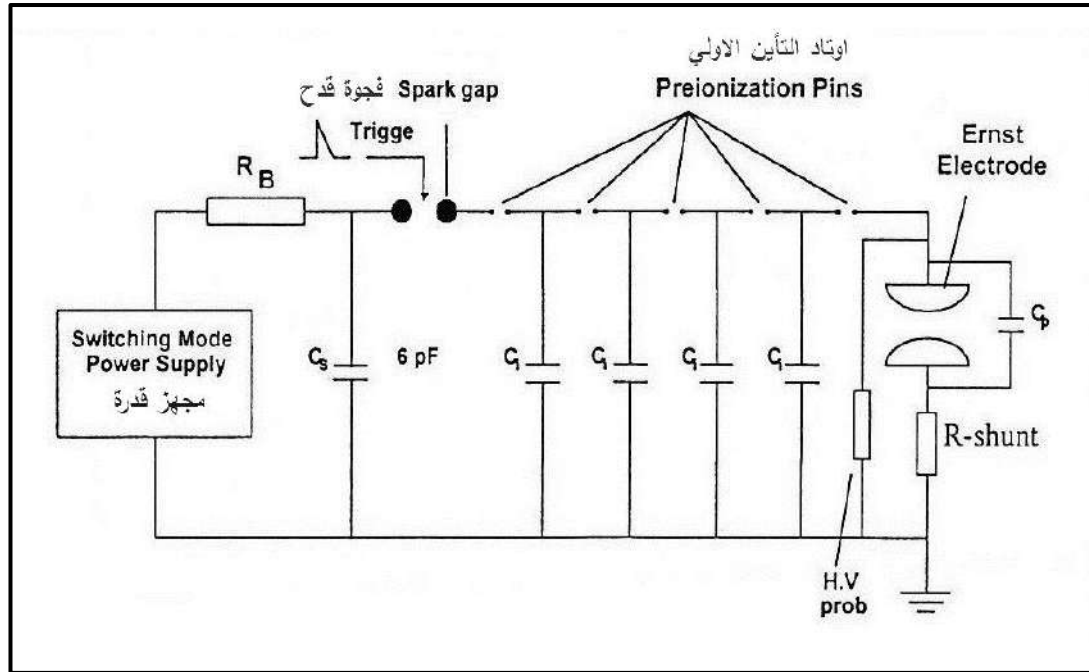


الشكل (3 - 6) دائرة المتسعة - محاطة اقطاب التأين

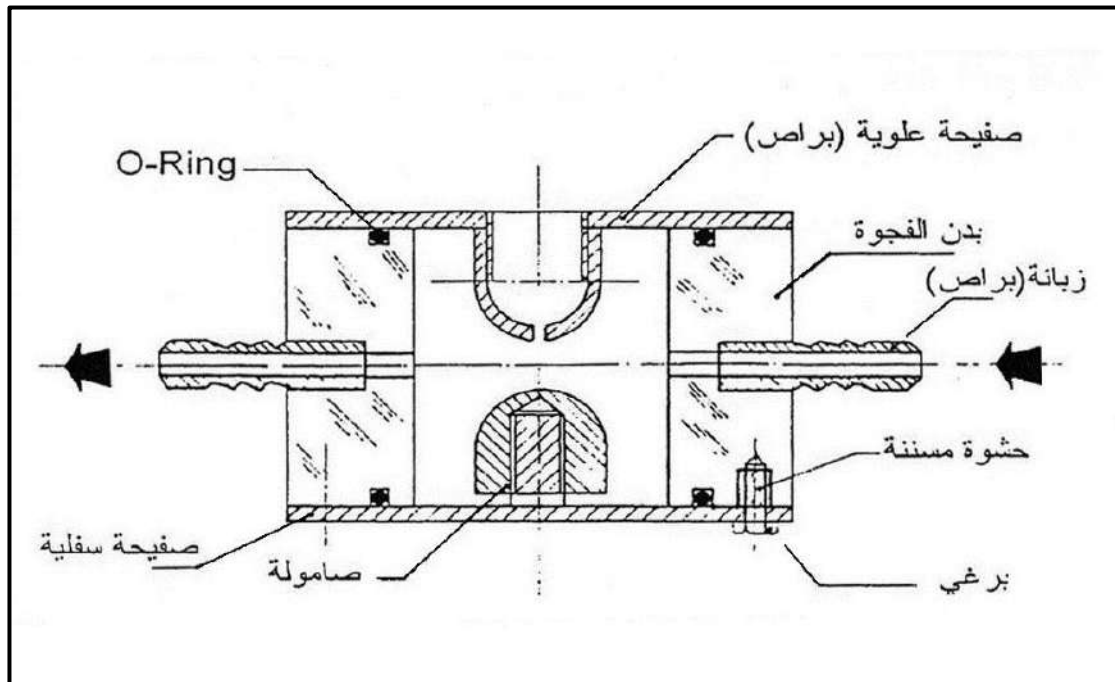


الشكل (3 - 7) دائرة مولد ماركوس

تحتوي منظومات ليزر ثاني اوكسيد الكربون على مصفوفة خطية لاقطاب التفريغ الرئيسية ومصفوفة اخرى لاقطاب التأين الاولي والتي تدعى بالاوئاد وتوزع بشكل ازواج بالقرب من الاقطاب الرئيسية، كما تحتوي المنظومة ايضا على فجوة قدح والتي تعمل كمفتاح للجهد العالي .



الشكل (3 - 8) دائرة كهربائية تبين توزيع الاوتاد وفجوة القذح



الشكل (21-1) مقطع عرضي يوضح اجزاء فجوة القذح

الفصل الرابع

بعض التراكيب الميكانيكية لأغلب تصاميم منظومات الليزر الشائعة
الاستعمال وملحقاتها البصرية

المحتويات

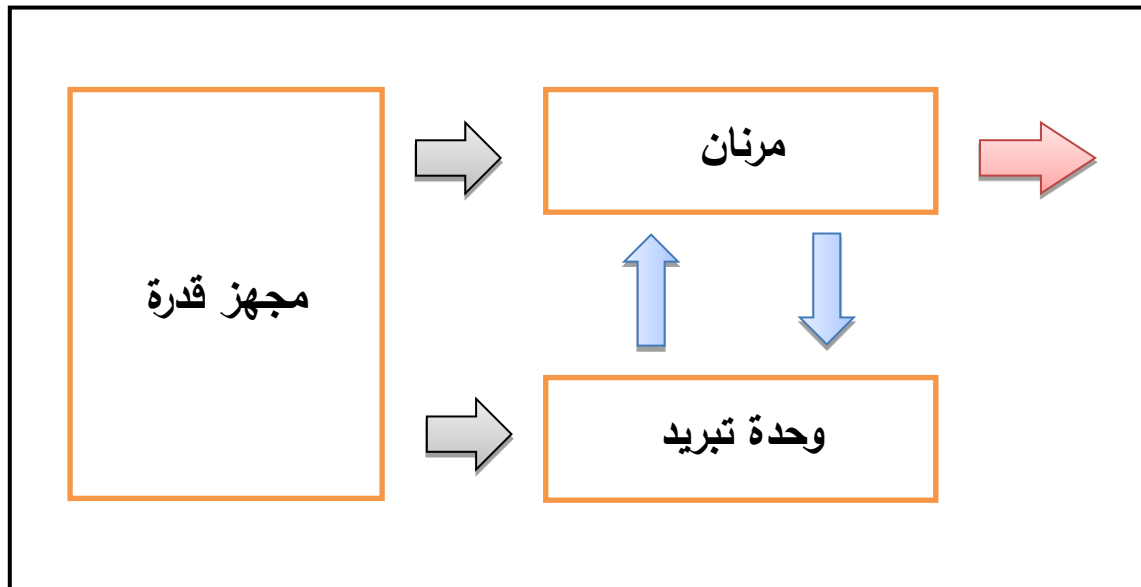
1. الشكل (4 - 1) : مخطط يبين الاجزاء الرئيسية لليزر الحالة الصلبة
2. الشكل (4 - 4) : المصباح الومضي الخطي المستخدم في منظومة ليزر الصبغة
3. الشكل (4 - 5) : مقطع عرضي لحجرة ضخ ببيضوية (حجرة مزدوجة)
4. الشكل (4 - 6) : مقطع عرضي لحجرة ضخ تحتوي مصباحي ضخ
5. الشكل (4 - 7) : التركيبة المثالية لمنظومة ليزر الهليوم - زئبق مع الدائرة الكهربائية لمجهز القدرة
6. الشكل (4 - 8) : التركيبة المثالية لبناء منظومة الليزر لغاز الهليوم - نيون
7. الشكل (4 - 9) : مخطط يوضح منظومة ليزر CO₂ ذات التدفق الغازي المحوري
8. الشكل (4 - 10) : منظومة ليزر CO₂ ذات الانبوب المختوم مع مجهز القدرة ومنظومة التبريد
9. الشكل (4 - 11) : منظومة ليزر CO₂ ذات التدفق الغازي المحوري مع الدائرة الالكترونية
- 10- الشكل (4 - 11) : اجزاء منظومة ليزر ايون الاركون .

ليزر الحالة الصلبة Solid-state laser

تشتمل هذه المجموعة على مدى واسع من الليزرات مثل الليزرات البلورية والليزرات الزجاجية وليزرات الصبغة في الحالة الصلبة وليزر المراكز اللونية وليزر اشباه الموصلات والليزرات البوليمرية. تشترك جميع هذه الليزرات في كونها تتألف بشكل رئيسي من عناصر رئيسية هي الوسط الفعال وهو على هيئة اسطوانة صلبة موضوعة داخل حجرة بصرية تحتوي على مرآيا متقابلة، وتكون المرآيا متوازية مع بعضها وعمودية على محور الوسط الفعال كما تحتوي الحجرة على آلية للضخ البصري. وعند مرور الضوء في الوسط الفعال فإنه يتضخم بالية الانبعاث المحفز مما ينتج حزمة ضوئية ذات شدة واتجاهية عالية .

ومن أشهر هذه الليزر هو ليزر النديميوم – ياك (Nd-YAG) والذي يحوي على بلورة كارنيت الالمنيوم ايتريوم تستبدل فيها نسبة قليلة من ايونات الايتريوم بايونات الانديوم، ان الطول الموجي لهذا الليزر هو (1064nm) وهو يستخدم على نطاق واسع في العديد من التطبيقات الصناعية والطبية. يتألف الليزر عموما من ثلاثة اجزاء رئيسية هي :

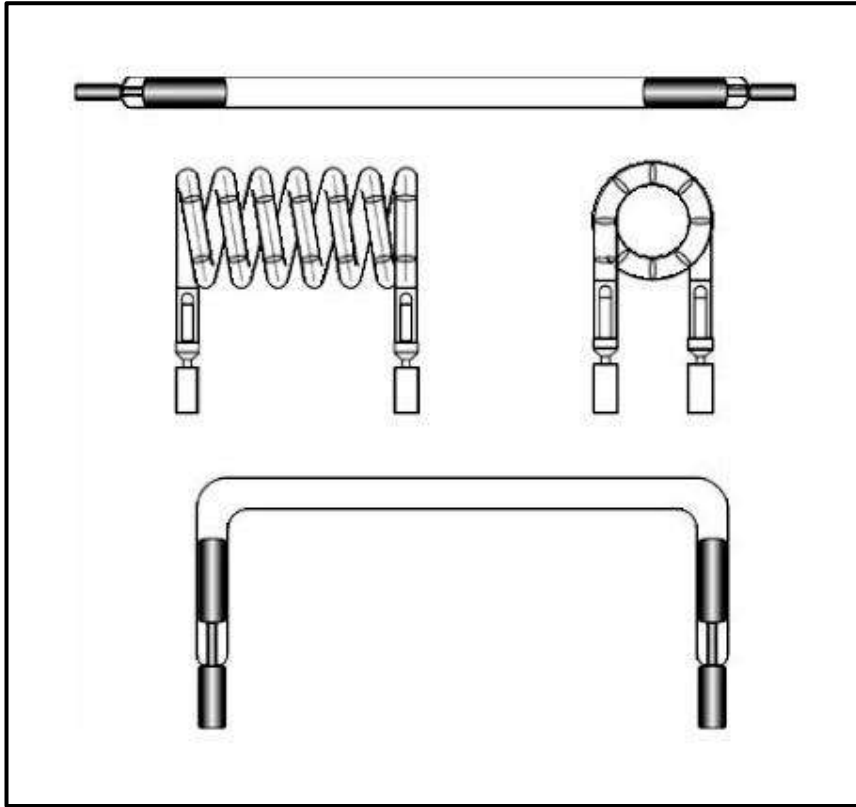
- المرنان .
- مجهز القدرة .
- وحدة التبريد .



الشكل (4 - 1) مخطط يبين الأجزاء الرئيسية لليزر الحالة الصلبة

المصابيح الوميضية Flash Lamps

تستعمل المصابيح الوميضية في عمليات الضخ البصري لاشعة الليزر النبضية، وتكون هذه المصابيح مملوئة بغاز نبيل اما تصاميمها الهندسية فهي متنوعة فقد تكون خطية او حلزونية، الا ان الشكل الاكثر شيوعا هو الخطي ويكون على هيئة انبوب زجاجي طويل بسمك بحدود 1-2 ملم وقطر داخلي يتراوح بين 3-19 ملم وطول يتراوح بين 5سم وقد يصل الى 1 متر، يملأ الانبوب بغاز الزينون بضغط بحدود 300 الى 700 تور.

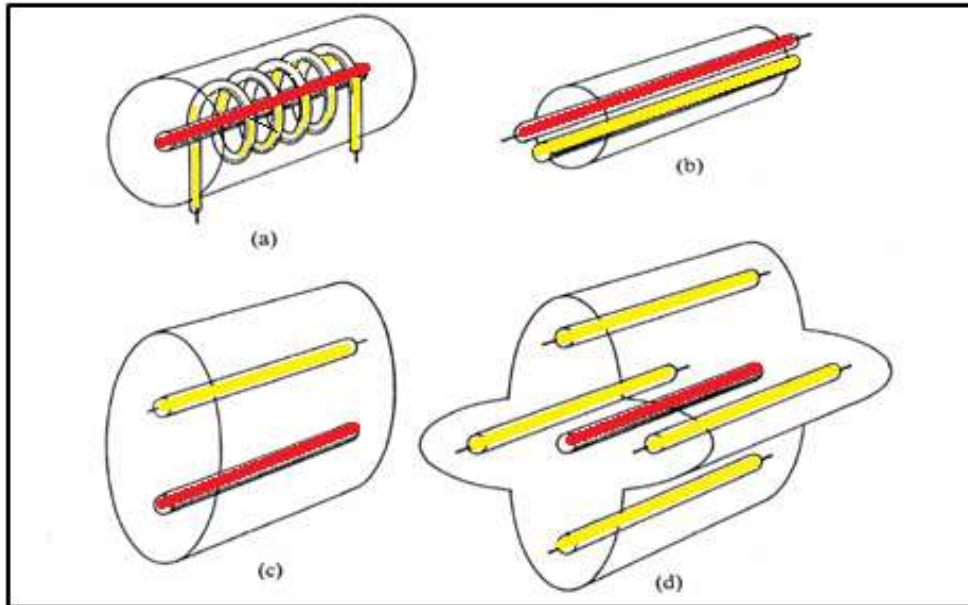


الشكل (4 - 2) مصابيح وميضية بأشكال هندسية مختلفة
(مخطط توضيحي)

حجرة الليزر Laser Cavity

تعد كفاءة الضخ البصري احدى اهم العوامل المؤثرة في كفاءة الليزر والتي يمكن حسابها من خلال النسبة بين قدرة الضوء المسلط على الوسط الليزري الى القدرة المنبعثة من الليزر. وتوجد تصاميم هندسية مختلفة للحجر الليزرية تعتمد على نوع القضيبي الليزري (الوسط الفعال) والشكل الهندسي للمصباح ومتطلبات التبريد .

والشكل (4 - 3) يوضح الاشكال الهندسية المختلفة لحجرة الليزر حيث يمثل (a) حجرة الليزر بقضيبي ليزري مع مصباح ضخ حلزوني و (b) حجرة ليزر بقضيبي ومصباح ضخ خطي و (c) حجرة ليزر بقضيبي واحد واربع مصابيح وميضية خطية و (d) حجرة ليزر بقضيبي ليزري واحد مع مصباح ضخ خطي وبشكل حجرة ببيضوي (



الشكل (4-3) اشكال هندسية مختلفة لحجر الضخ. (مخطط توضيحي)

ليزر الحالة السائلة (ليزر الصبغة) Dye Laser

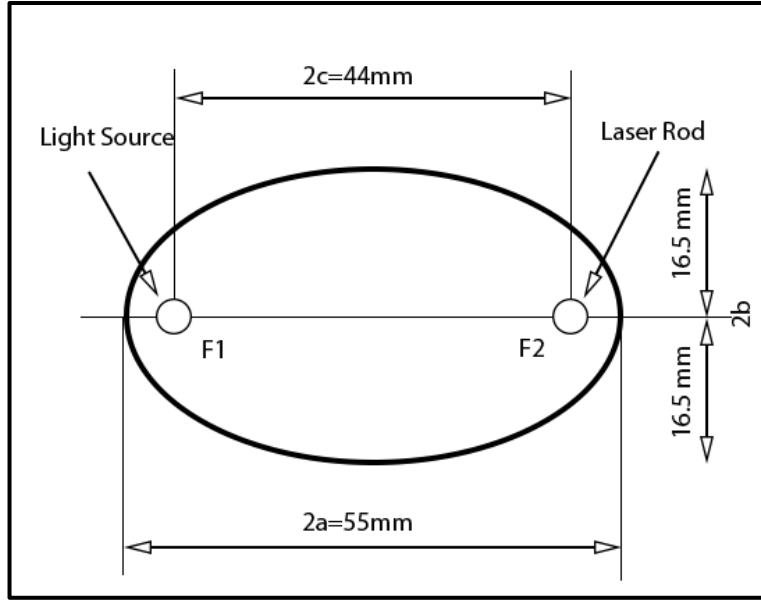
يدعى بليزر الصبغة أو ليزر التوليف أو التنعيم (Tuning laser) ويصنف ضمن ليزر مستويات الطاقة الرباعية (Four Energy Level) وتستعمل المادة الفعالة فيها صبغة عضوية معقدة التركيب مذابة في محلول مثل الكحول على الغالب، ليكون وسطا فعالا لتوليد الليزر وبذلك يساعد على حل المشاكل التي تواجه تصميم ليزر الحالة الصلبة فضلا عن ان الكثافة الجزيئية للمواد السائلة معتدلة مقارنة بالمواد الصلبة والسائلة والغازية.

يمتاز ليزر الحالة السائلة بكونه قابل للتنعيم عن طريق استعمال محرز (Grating) او مشور (Prism) في فجوة المرنان لحساب طول موجة التذبذب والحصول على مدى واسع من الترددات تمتد من الأشعة فوق البنفسجية (UV) إلى الأشعة تحت الحمراء (IR) على الرغم من أن اغلب أنواع ليزر الحالة السائلة تقع ضمن المدى المرئي .

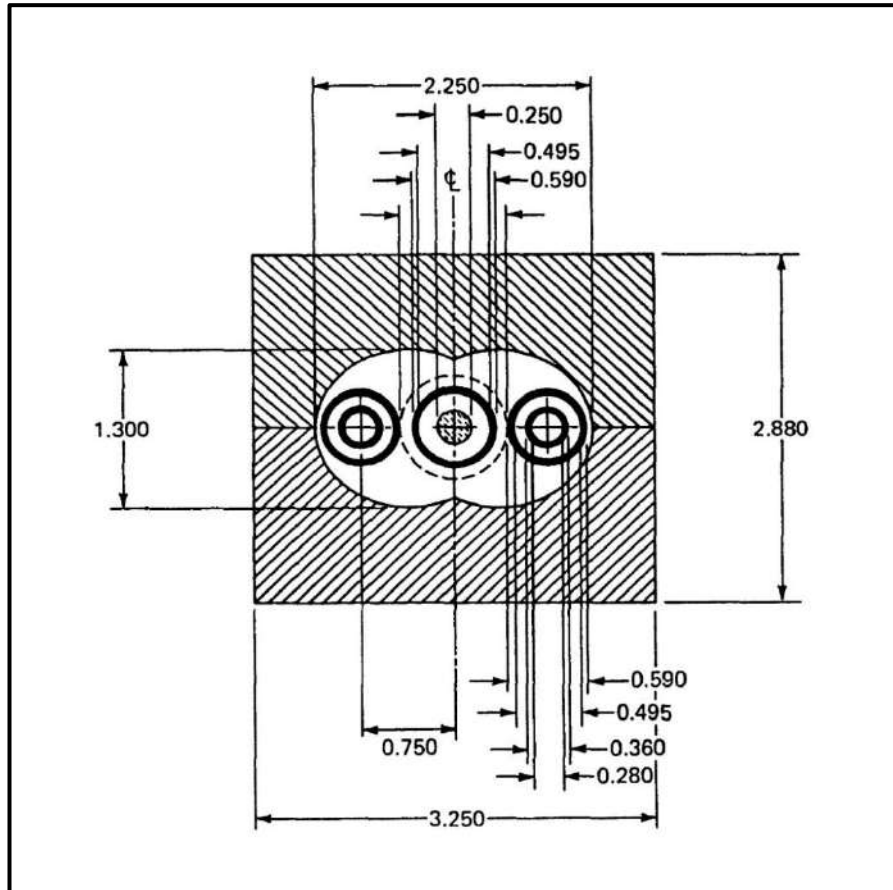
ينقسم ليزر الحالة السائلة بحسب عملية الضخ الى ثلاثة انواع هي ليزر السائل نبضي (Pulse d dye laser) والذي يضخ عن طريق المصباح الوميضي والذي يملئ أما بغاز الزينون (Xenon) او بغاز الكريبتون (Krypton). والنوع الثاني (ruby laser) ذو الطول الموجي (693.3nm) وليزر الاكزامير الذي يكون ليزر متناغم ذو نبضة ضيقة جدًا في حدود (10 نانو ثانية). يكون شكل المصباح الوميضي المستخدم في عملية الضخ خطي كما يمكن استخدام مصباح أو مصباحين في عملية الضخ مع استعمال عاكسات اهليجية تحيط به لتعكس الضوء الساقط الى السائل وبذلك تتم عملية الضخ بكفاءة عالية ، ويكون موقع المصباح الوميضي محاذي للأنبوب الحاوي على السائل ، والشكل (4 - 4) يوضح أجزاء المصباح الوميضي .



شكل (4 - 4) المصباح الوميضي الخطي المستخدم في منظومة ليزر الصبغ



الشكل (4 - 5) مقطع عرضي لحجرة ضخ ببيضوية (حجرة مزدوجة) (الرسم بمقياس 2:1)



الشكل (4- 6) مقطع عرضي لحجرة ضخ تحتوي مصباحي ضخ (للاطلاع)

ليزر الهليوم زئبق He-Hg Laser

يعد ليزر الهليوم زئبق مماثلاً من نواح عديدة إلى ليزر الهليوم كادميوم HeCd وليزر الآركون كروم ArKr أو ليزر بخار النحاس من الناحية العملية وهو من أنواع ليزر الالبخرة المعدنية (Metal-vapor lasers)، والاسم الآخر لهذا الليزر هو ليزر أيون بخار الزئبق، لكونه يعمل على أساس انتقال أيون الزئبق والذي يمكنه من توليد نبضات حادة من الطيف المرئي للضوء الأخضر 567nm ونبضات أقل حدة من اللون الأحمر البرتقالي 615nm، وقد يكون بنائه أسهل نسبياً من بقية أنواع الليزر من ناحية المادة الكيميائية المطلوبة لتجهيزات الغاز (قطرة فقط من الزئبق والهليوم) وسهولة في اصطافاف المرآة (Mirror Alignment) (لكونها تستعمل أنبوب ذا ثقب عريض) مع ضرورة توفير نظام فراغي متوسط وبعض المعدات الزجاجية المطلوبة.

The diagram illustrates the internal wiring of a vacuum tube device, showing the connection between various components and the physical layout of the tubes.

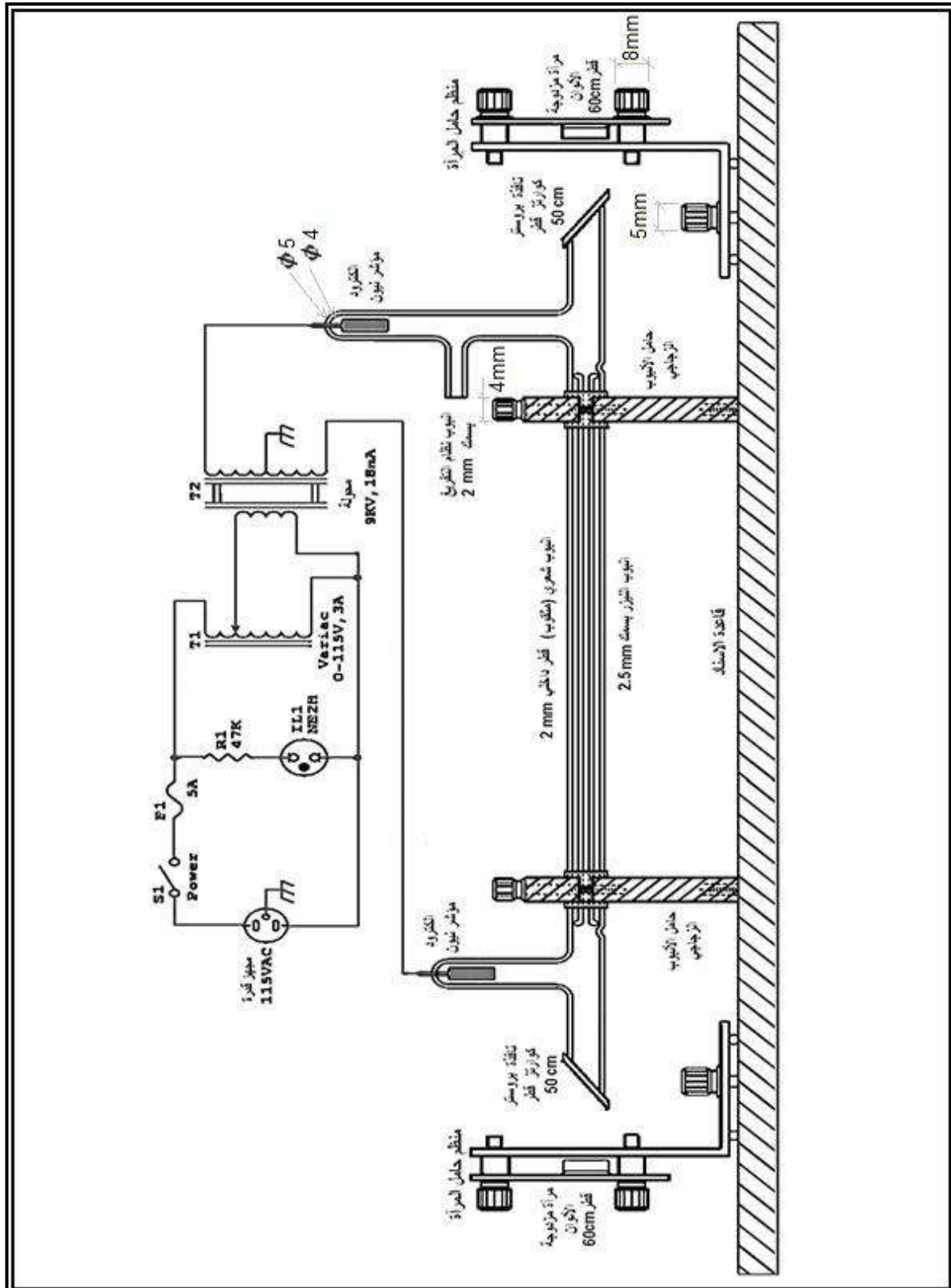
Internal Circuit Components:

- Power Section:** Includes a power switch (S_1), a fuse (F_1 , 5A), a resistor (R_1), and a transformer (T_1) connected to a 115VAC source.
- Rectification and Filtering:** A bridge rectifier consisting of four diodes (D_1) is connected to the secondary of T_1 . The output is filtered by a capacitor (C_1) and a resistor (R_2).
- Heater Circuits:** Two heaters are shown: one for the 6X4 tube (labeled "مهيئ لـ 6X4") and another for the 6AR5 tube (labeled "مهيئ لـ 6AR5"). Both are connected to the AC supply through resistors (R_3 , R_4 , R_5).
- Vacuum Tubes:** The circuit includes a 6X4 tube (rectifier) and a 6AR5 tube (diode/pentode).
- Other Components:** A variable autotransformer (Variac, 0-115V, 3A) is used for voltage adjustment. A 9KV, 20mA neon indicator lamp is also present.

Physical Layout and Connections:

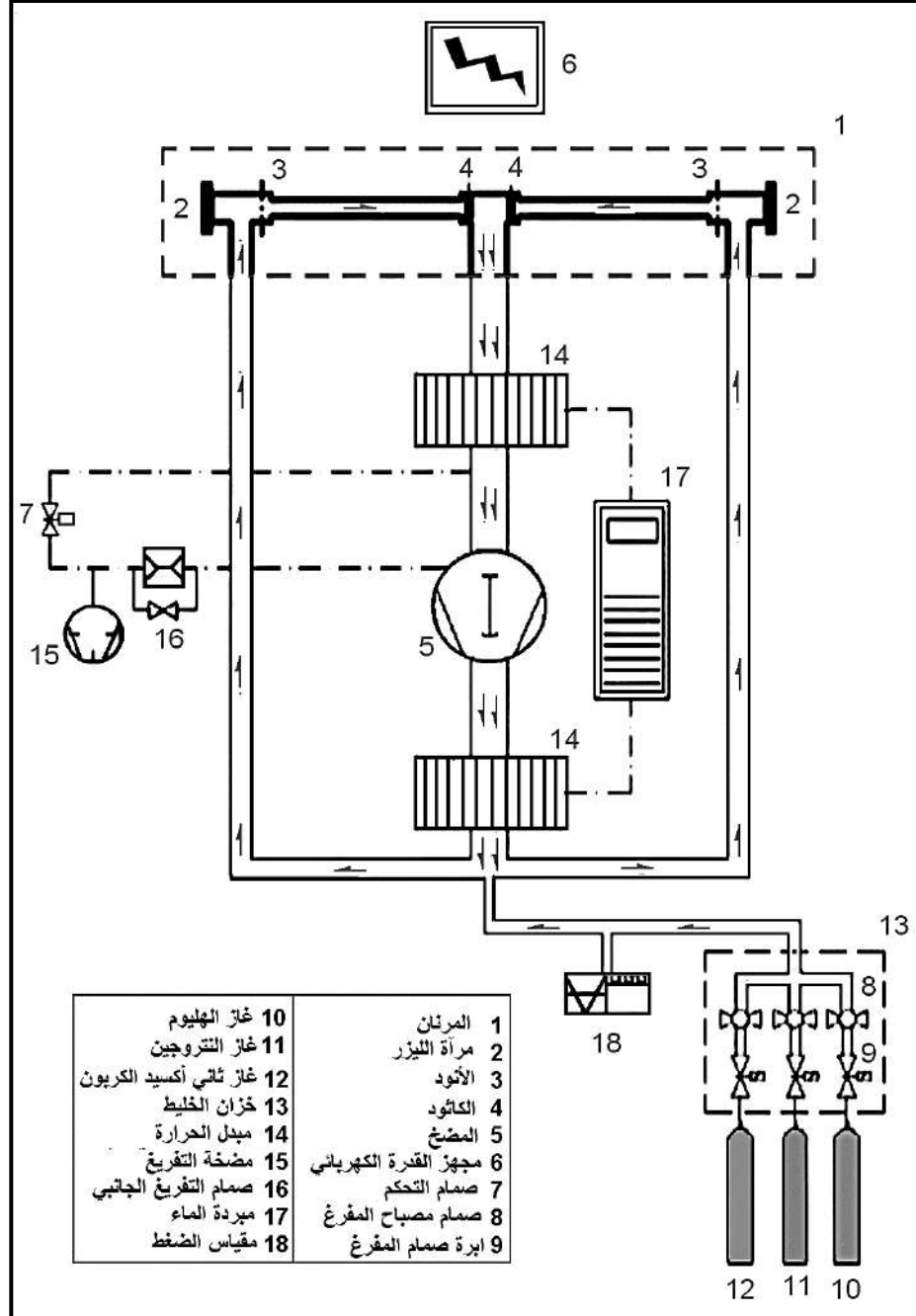
- The tubes are mounted on a base plate with dimensions specified: 26cm for the distance between the tubes and 5mm for the mounting holes.
- The base plate has a width of 147mm and a thickness of 3mm.
- The circuit is connected to a standard wall outlet (قاعدة الإنارة).

46



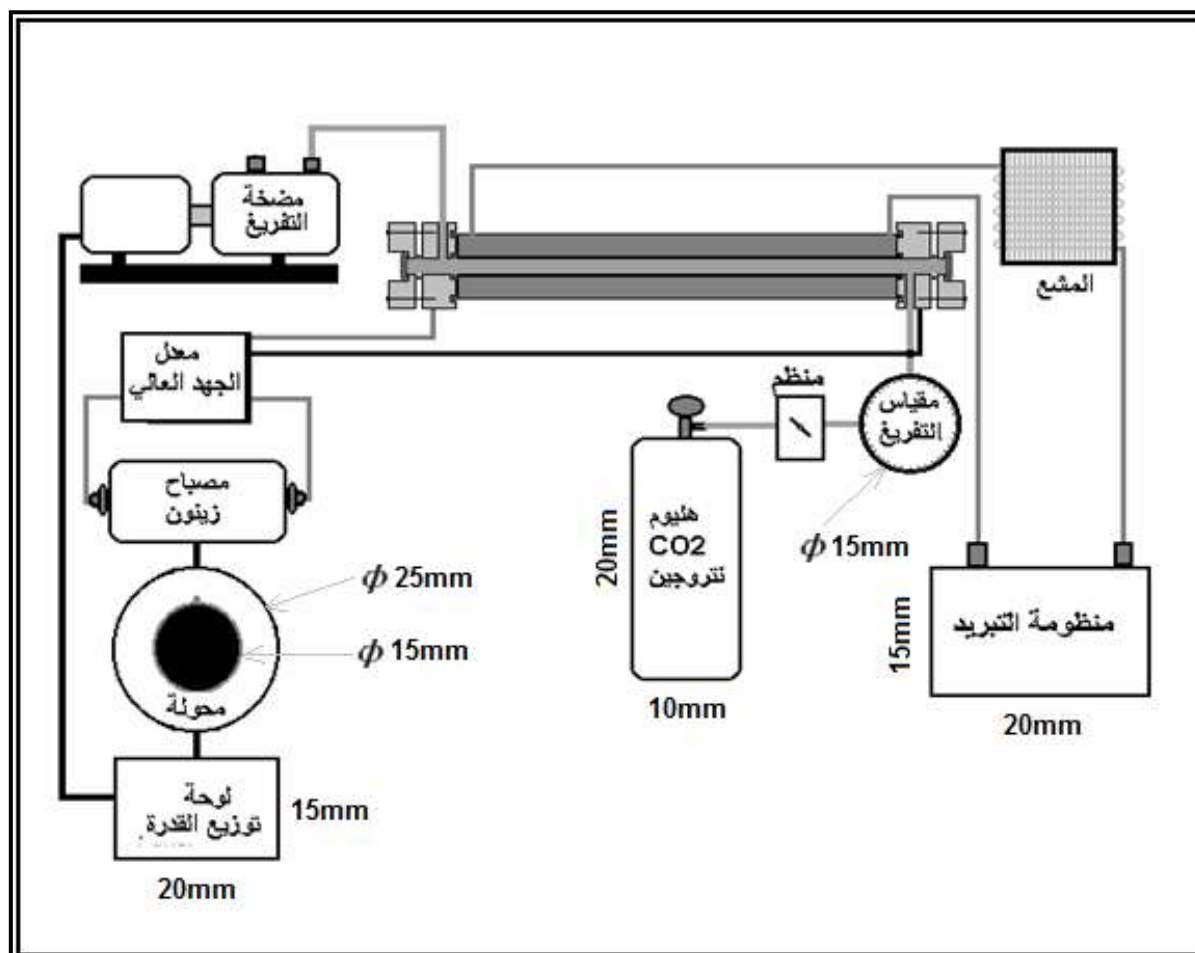
الشكل (4 - 8) التركيبية المثالية لبناء انبوب الليزر لغاز الهليوم - نيون (للاطلاع)

وبين الشكل (4 - 9) مخططا يوضح منظومة ليزر ثاني أوكسيد الكربون ذات التدفق الغازي المحوري مع مجهز القدرة ومنظومة التبريد وموضح عليها اجزاء المنظومة .



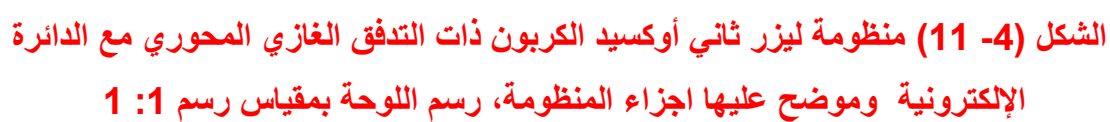
الشكل (4 - 9) مخطط يوضح منظومة ليزر ثاني أوكسيد الكربون ذات التدفق الغازي المحوري مع الملحقات، رسم اللوحة بمقياس رسم 1:1 مع ترقيم الاجزاء وتسميتها

في حين يبين الشكل (4 - 10) منظومة ليزر غاز ثاني أوكسيد الكربون مع جهاز القدرة ومنظومة التبريد .



الشكل (4 - 10) منظومة ليزر ثاني أوكسيد الكربون ذات الانبوب المختوم مع جهاز القدرة ومنظومة التبريد (رسم اللوحة بمقياس رسم 1:1)

في حين يبين الشكل (4- 11) مخططاً لمنظومة ليزر ثاني أوكسيد الكربون ذات التدفق الغازي المحوري مع جهاز القدرة ومنظومة التبريد وموضح عليها اجزاء المنظومة .



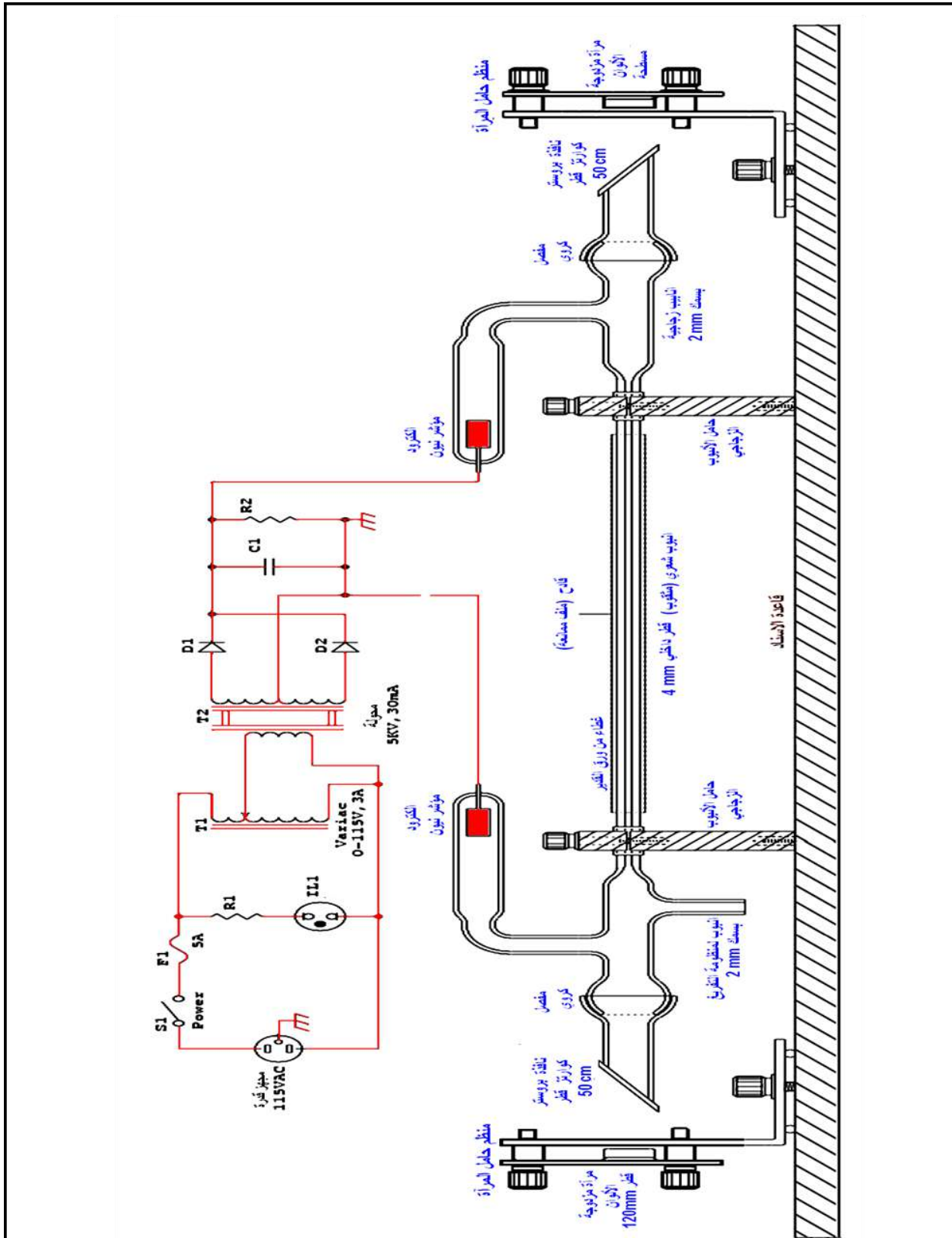
ليزر الغاز النبضي متعدّد المراحل Multi-Stages Gas Laser

يمثل ليزر غازي الأركون كربتون (Ar / Kr) أحد أنواع الليزرات الغازية الأيونية، وبشكل مطور متعدّد المراحل، ويستعمل فيه نفس تصميم المرايا لليزر CO₂ الغازية الجزيئية لملائمتها، لكن الاختلافات الرئيسة تتعلق بمجهز القدرة الكهربائي الذي غالبا ما يكون أكثر تعقيدا وبسيطرة أفضل على عرض وطاقة النبضة، "نظام التعاقب" للحصول على قدرة خرج أكبر ومماثل بشكل من الأشكال إلى الذي يستعمل لتشغيل ليزر الحالة الصلبة. وعند استعمال غاز النيون الصافي (Ne) سينتج ليزر الغاز المتعدّد النبضي ضوء باللون البرتقالي بطول موجي 611.9 nm وأصفر بطول موجي 594.1 nm.

يحتوي النظام على مضخة ميكانيكية من جهة من أنبوب الليزر مع السيطرة على صمام التسرب الغازي في النهاية الأخرى ويزود الليزر بنظام تفريغ متوسط ومجموعة الانابيب الزجاجية.

يبين الشكل (4 - 12) اجزاء منظومة ليزر أيون الأركون وقد ثبتت التسميات عليها، مطلوب رسم المنظومة بمقياس رسم 1:1 وتسمية الاجزاء، تؤخذ القياسات من الرسم .

ويبين الشكل (2-27) مخططا للتركيب الميكانيكي لمنظومة ليزر غازي متعدّد المراحل مع مجهز القدرة النبضي موضح عليها اجزاء المنظومة بالتفصيل، مطلوب رسمها بمقياس رسم 1:1.



الشكل (4 - 12) اجزاء منظومة ليزر أيون الآركون وقد ثبتت التسميات عليها، مطلوب رسم المنظومة بمقياس رسم 1:1 وتسمية الاجزاء، تؤخذ القياسات من الرسم

ليزر الحالة السائلة (ليزر الصبغة) Dye Laser

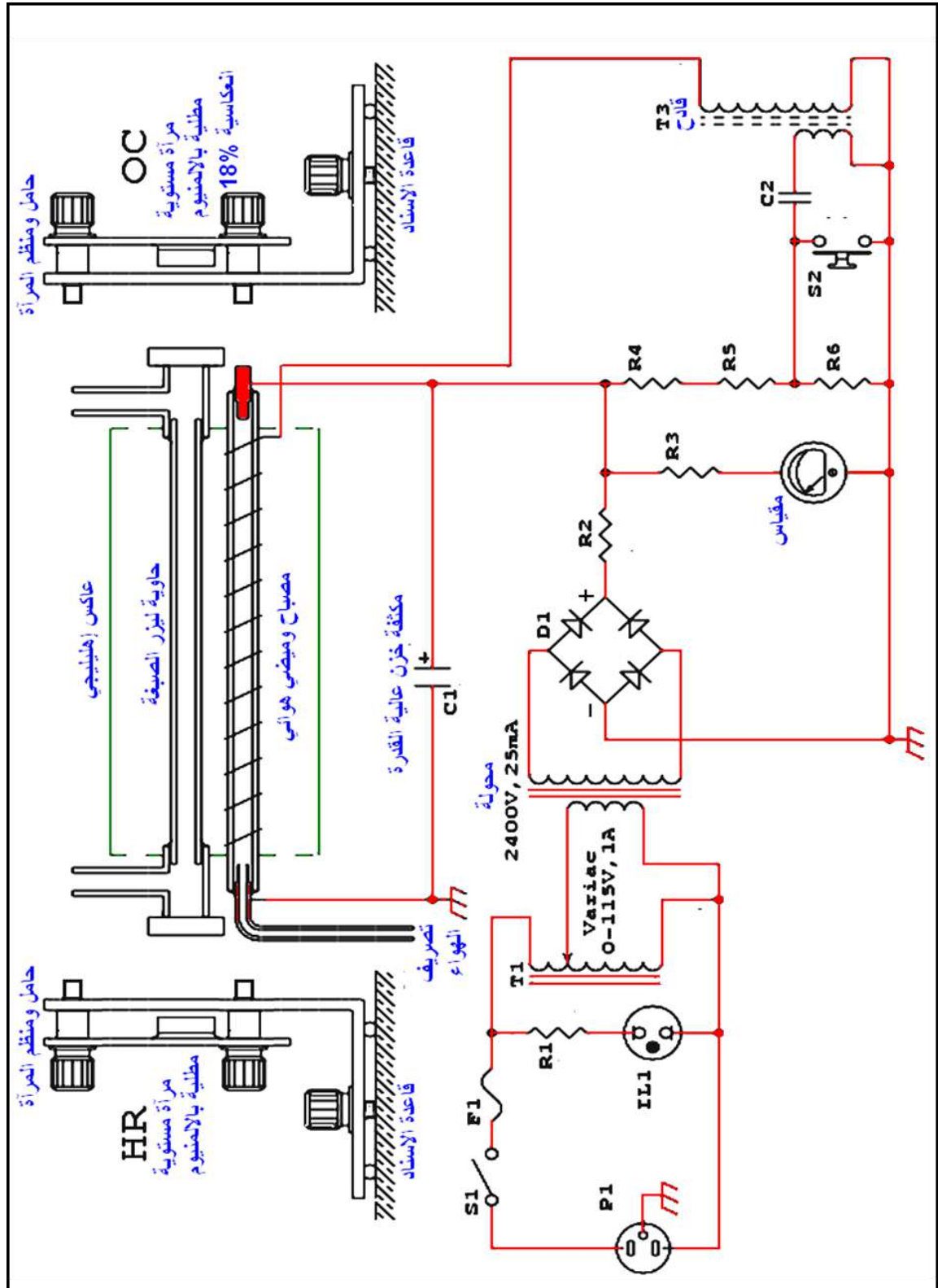
يدعى بليزر الصبغة أو ليزر التوليف أو التنعيم (Tuning laser) ويصنف ضمن ليزر مستويات الطاقة الرباعية (Four Energy Level) وتستعمل المادة الفعالة فيها صبغة عضوية معقدة التركيب مذابة في محلول مثل الكحول على الغالب، ليكون وسطا فعالا لتوليد الليزر وبذلك يساعد على حل المشاكل التي تواجه تصميم ليزر الحالة الصلبة فضلا عن ان الكثافة الجزيئية للمواد السائلة معتدلة مقارنة بالمواد الصلبة والسائلة والغازية .

يمتاز ليزر الحالة السائلة بكونه قابل للتنعيم عن طريق استعمال محرز (Grating) او مشور (Prism) في فجوة المرنان لحساب طول موجة التذبذب والحصول على مدى واسع من الترددات تمتد من الاشعة فوق البنفسجية (UV) الى الاشعة تحت الحمراء (IR) على الرغم من أن اغلب انواع ليزر الحالة السائلة تقع ضمن المدى المرئي. ينقسم ليزر الحالة السائلة بحسب عملية الضخ الى ثلاثة انواع هي ليزر السائل نبضي (Pulsed dye laser) والذي يضخ عن طريق المصباح الومضي والذي يملئ أما بغاز الزينون (Xenon) او بغاز الكربتون (Krypton). والنوع الثاني (ruby laser) ذو الطول الموجي 693.3nm وليزر الاكزامير الذي يكون ليزر متناغم ذو نبضة ضيقة جداً في حدود (10 نانو ثانية). يكون شكل المصباح الومضي المستخدم في عملية الضخ خطي كما يمكن استخدام مصباح أو مصباحين في عملية الضخ مع استعمال عاكسات اهليجية تحيط به لتعكس الضوء الساقط الى السائل وبذلك تتم عملية الضخ بكفاءة عالية، ويكون موقع المصباح الومضي محاذي للأنبوب الحاوي على السائل .

أما النوع الثالث فيستعمل فيه مصباح ومضي محوري إذ يلتف حول الأنبوب الحاوي على السائل ويمكن استعمال مصباح ومضي بشكل صفيحة من مادة زجاجية ذات معامل انكسار يختلف عن معامل انكسار الأنبوب الحاوي على السائل للحصول على انعكاس داخلي كلي للضوء داخل التجويف وبذلك ينتج لدينا مسار ضوئي طويل داخل ذلك التجويف وهذا يؤدي الى عملية تضخيم جيدة للشعاع .

وبين الشكل (2-28) المخطط التفصيلي لليزر الصبغة مع التجهيزات الكهربائية والإلكترونية اللازمة

لتشغيله



الشكل (4-13) المخطط التفصيلي لليزر الصبغة مع التجهيزات الكهربائية والإلكترونية اللازمة لتشغيله، مطلوب رسمه بمقياس رسم 1:1، وتؤخذ القياسات من الرسم